

PROJECT 1 - IT1.241.3
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Người trình bày: Nguyễn Đức Dư

PROJECT 1

I. PHÂN NHÓM, LỰA CHỌN ĐỀ TÀI

II. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

IV. TRIỂN KHAI

V. KIỂM THỬ

VI. HOÀN THIỆN BÁO CÁO

NỘI DUNG CHÍNH

- ❖ Tổng quan về phân tích hệ thống
- ❖ Phân tích hướng đối tượng

Phân tích hệ thống

- là giai đoạn phát triển trong một dự án, *tập trung vào các vấn đề nghiệp vụ*, các thủ tục xử lý và giao diện, *độc lập với kỹ thuật* có thể được dùng để cài đặt giải pháp cho vấn đề đó.
- nhằm xác định yêu cầu thông tin của tổ chức, cung cấp những dữ liệu cơ sở cho việc thiết kế hệ thống thông tin.

Phân tích hệ thống

- Bao gồm 3 hoạt động chính

– **Xác định yêu cầu hệ thống**:

Các nhà phân tích làm việc cùng với người sử dụng để xác định cái gì người dùng chờ đợi từ hệ thống dự kiến. Đó là chính là hoạt động tìm kiếm các nhân tố và chất liệu cho hoạt động phân tích thông qua các câu hỏi sau:

+Các chức năng hiện tại của hệ thống là những chức năng gì? Chúng hoạt động thế nào? Thủ công hay bằng công cụ?...

+ Những dữ liệu nào cần thiết cho mỗi chức năng của lĩnh vực nghiệp vụ được xét?

+ Những báo cáo, thông tin tìm kiếm nào cần phải có? Khi nào? Dùng làm gì và ở đâu?

+ Cách thức con người sử dụng hệ thống để thực hiện công việc của họ như thế nào?

Phân tích hệ thống

– **Cấu trúc yêu cầu hệ thống**:

Nghiên cứu nhu cầu và cấu trúc nó phù hợp với mối quan hệ bên trong và giới hạn đặt lên các dịch vụ cần thực hiện.

Là hoạt động tạo ra các mô tả rõ ràng và đầy đủ về cấu trúc và sự vận hành của hệ thống hiện thời cũng như các dịch vụ thông tin yêu cầu đối với hệ thống thay thế nhờ các kỹ thuật đặc biệt.

Phân tích hệ thống

– **Đề xuất và lựa chọn chiến lược thiết kế**

Phác thảo một số thiết kế ban đầu, so sánh lựa chọn phương án "tốt nhất"

Kết quả của hoạt động này là một chiến lược để thiết kế hệ thống sau này:

+ Nhóm phát triển hệ thống đưa ra các phương án chiến lược cùng các tiêu chuẩn để xem xét và lựa chọn phương án phát triển hệ thống

+ Trình bày với các nhà quản lý để tiếp nhận các đóng góp và được chấp nhận cho phát triển tiếp tục

+ Pha phân tích kết thúc khi một chiến lược thiết kế tốt nhất đã được xác nhận.

Các hướng tiếp cận phân tích hệ thống

1. Các tiếp cận phân tích hướng mô hình

Nhấn mạnh việc vẽ các mô hình hệ thống dạng đồ họa để tài liệu hóa và kiểm tra hệ thống hiện tại cũng như hệ thống được đề xuất.

Phân tích hướng cấu trúc (Structured Analysis - SA)**:** thuộc kiểu phân tích hướng mô hình, là kỹ thuật lấy quá trình làm trung tâm để phân tích một hệ thống đang có và xác định các yêu cầu nghiệp vụ cho một hệ thống mới.

Kỹ thuật thông tin (Inforrmation Engineering - IE): là kỹ thuật hướng mô hình và lấy dữ liệu làm trung tâm, nhưng có tính đến quá trình (rõ ràng ngữ cảnh) để lập kế hoạch, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. IE khác với SA ở chỗ, người phân tích sẽ vẽ mô hình dữ liệu trước. IE minh họa và đồng bộ hóa các quá trình và dữ liệu của hệ thống.

Phân tích hướng đối tượng (Object Oriented Analysis - OOA): một kỹ thuật hướng mô hình tích hợp dữ liệu và quá trình liên quan tới việc xây dựng thành các đối tượng. Đây là kỹ thuật mới nhất trong số các hướng tiếp cận. OOA minh họa các đối tượng của hệ thống từ nhiều khung nhìn chẳng hạn như cấu trúc và hành vi.

Các hướng tiếp cận phân tích hệ thống

2. Các tiếp cận phân tích hệ thống nhanh

- Các cách tiếp cận phân tích hệ thống nhanh nhấn mạnh việc xây dựng các bản mẫu để xác định nhanh các yêu cầu nghiệp vụ và của người dùng đối với một hệ thống mới

- Làm bản mẫu tìm hiểu (Discovery prototyping) – một kỹ thuật dùng để xác định các yêu cầu nghiệp vụ của người dùng bằng cách để họ phản ứng với một bản cài đặt nhanh-thô của các yêu cầu đó

- Phân tích kiến trúc nhanh (Rapid architected analysis) – các mô hình hệ thống dẫn xuất từ hệ thống đang có hoặc từ các bản mẫu tìm hiểu

- Sử dụng kỹ thuật đảo ngược (Reverse engineering) – là việc sử dụng công nghệ để đọc mã nguồn của một chương trình ứng dụng, cơ sở dữ liệu và/hoặc giao diện người dùng đang có và tự động sinh ra mô hình hệ thống tương ứng

Các hướng tiếp cận phân tích hệ thống

3. Các phương pháp Agile

Agile method – sự kết hợp của nhiều cách tiếp cận của việc phân tích và thiết kế các ứng dụng được cho là phù hợp với vấn đề đang được giải quyết và hệ thống đang được phát triển.

- Hầu hết các phương pháp luận mang tính thương mại đều không áp đặt một cách tiếp cận duy nhất (phân tích hướng SA, IE hay OOA) đối với người phân tích hệ thống.
- Thay vào đó, họ tích hợp tất cả các cách tiếp cận phổ biến thành một tập hợp các phương pháp agile.
- Người phát triển hệ thống có thể lựa chọn linh động từ nhiều công cụ và kỹ thuật để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Mô hình nghiệp vụ hệ thống Hướng đối tượng (Phân tích hướng đối tượng)

1. Tổng quan về hướng đối tượng
2. Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML
3. Biểu đồ ca sử dụng
4. Biểu đồ tuần tự
5. Biểu đồ lớp
6. Biểu đồ hoạt động

- Phát triển hệ thống hướng đối tượng là lối tư duy theo cách ánh xạ các đối tượng ngoài đời thực vào các thành phần trong bài toán.
  - Hệ thống được chia tương ứng thành các thành phần nhỏ gọi là các ***đối tượng***, mỗi đối tượng bao gồm đầy đủ cả dữ liệu và các hành động liên quan đến đối tượng đó.
  - Khác với phương pháp hướng cấu trúc chỉ tập trung vào dữ liệu của hệ thống, phương pháp hướng đối tượng tập trung vào cả hai khía cạnh của hệ thống là *dữ liệu* và *hành động*.
- Các đối tượng trong một hệ thống tương đối độc lập.
  - Phần mềm được xây dựng bằng cách kết hợp các đối tượng thông qua các mối quan hệ và tương tác giữa chúng.
  - Các đối tượng tương tác với nhau thông qua các thông điệp mà không sử dụng biến toàn cục.
- Công thức xây dựng chương trình trong phương pháp hướng đối tượng:

$$\text{Chương trình} = \sum \text{Đối tượng}$$

Đối tượng (object)

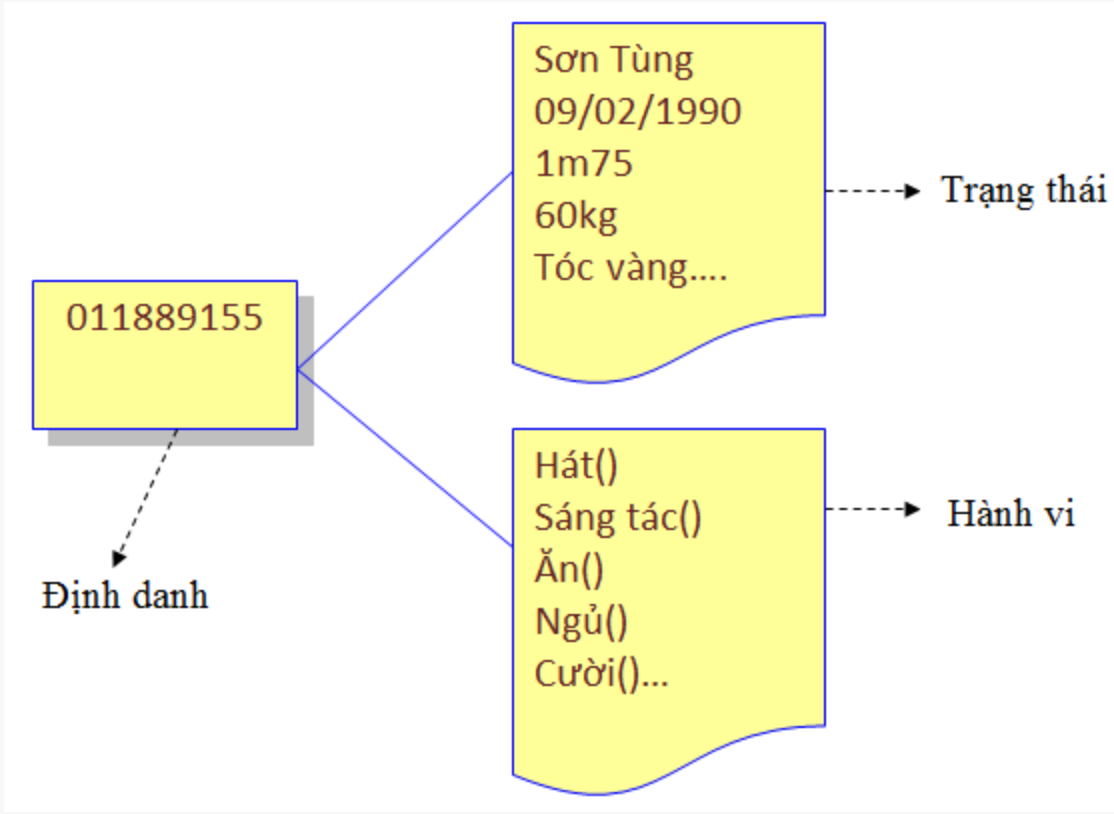
- Định nghĩa
  - Là khái niệm cho phép mô tả các sự vật, hiện tượng của thế giới thực trong hệ thống thông tin.
  - Mỗi đối tượng là tự thân trọn vẹn, chứa đựng các thành phần dữ liệu và các hành động có thể thực hiện trên các thành phần dữ liệu đó.
  - Đối tượng có thể là một thực thể hữu hình trực quan (*ví dụ: con người, sự vật,…*) hoặc một khái niệm, một sự kiện (*ví dụ: phòng ban, hóa đơn…*).
- Một đối tượng được xác định theo 3 yếu tố:

Đối tượng = Trạng thái + Hành vi + Định danh

  - Trạng thái là tập hợp các thuộc tính của đối tượng tại một thời điểm và thường được thay đổi theo thời gian.
  - Hành vi thể hiện các chức năng hay cách thức hoạt động của đối tượng.
  - Định danh thể hiện sự tồn tại duy nhất của đối tượng.

Đối tượng (object)

- Ví dụ đối tượng Con người



Lớp (class)

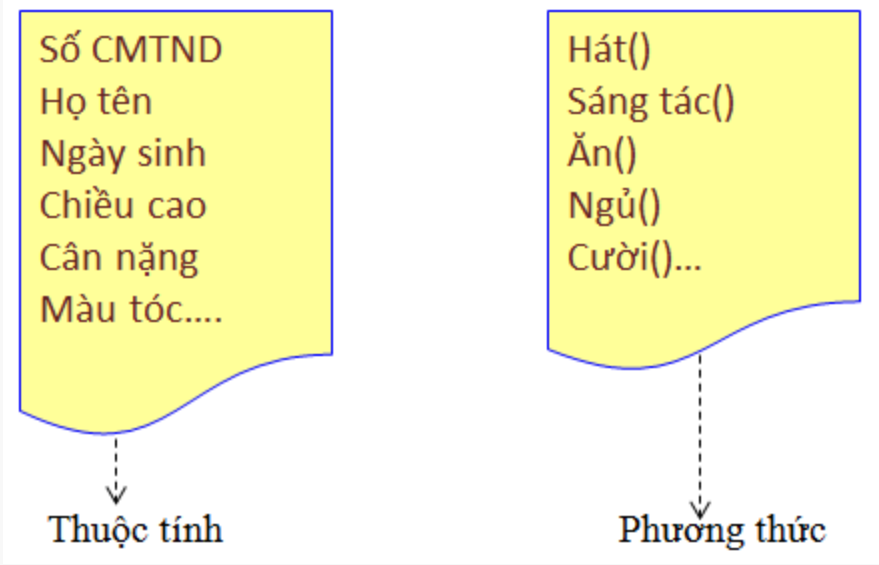
- Định nghĩa
  - Lớp là mô tả của một nhóm đối tượng có chung các thuộc tính, hành vi và các mối quan hệ.
  - Đối tượng là thể hiện của một lớp và lớp là một định nghĩa trừu tượng của một đối tượng.
- Lớp được xác định theo 2 yếu tố sau:

Lớp = Thuộc tính + Phương thức

  - Định danh của đối tượng được cài đặt làm thuộc tính khóa của lớp.
  - Trạng thái của đối tượng được cài đặt làm các thuộc tính của lớp.
  - Hành vi của đối tượng được cài đặt làm các phương thức của lớp.

Lớp (class)

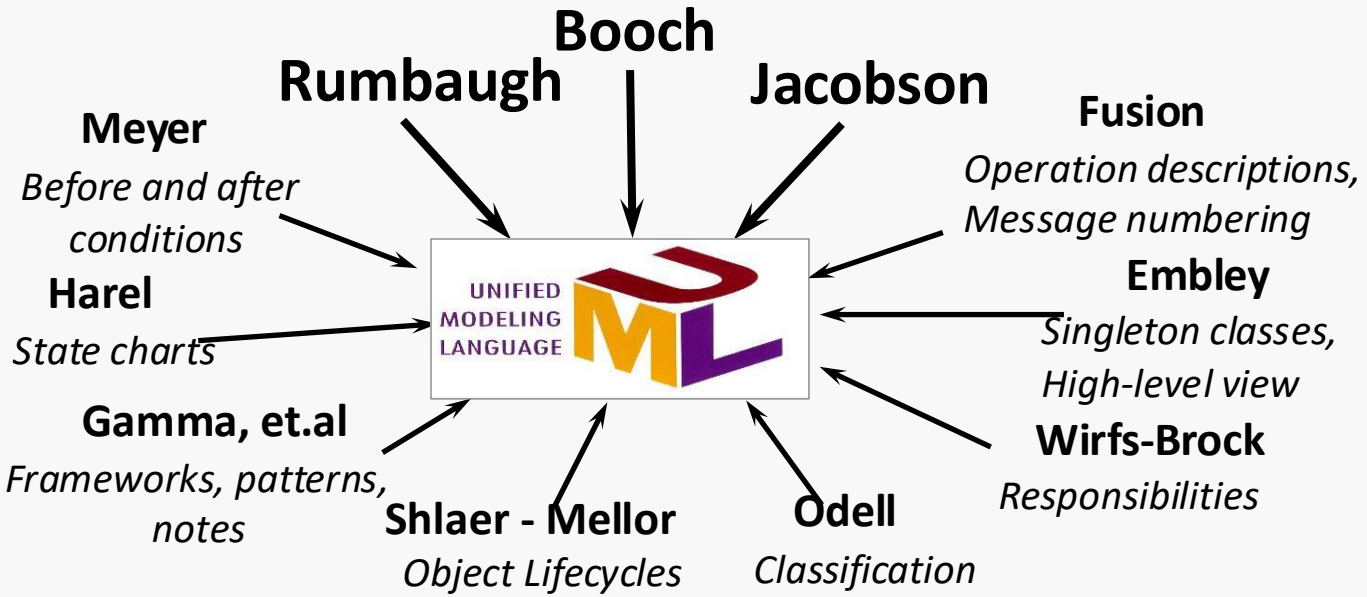
- Ví dụ lớp Con người



- *Hỗ trợ sử dụng lại mã nguồn*: Các đối tượng trong hệ thống hướng đối tượng hoạt động tương đối độc lập và trọn vẹn nên hoàn toàn có thể sử dụng lại trong các hệ thống thông tin tương tự.
  - Các đối tượng này đã được thử nghiệm kỹ càng trong lần dùng trước đó, nên khi tái sử dụng có tác dụng giảm thiểu lỗi và giảm thiểu các khó khăn trong việc bảo trì, giúp tăng tốc độ thiết kế và phát triển phần mềm, giúp tạo ra các thế hệ phần mềm có khả năng thích ứng và bền chắc.
- *Mô hình hóa trực quan*: Phương pháp hướng đối tượng sử dụng các mô hình để mô tả các vấn đề của hệ thống.
  - Mô hình hoá trực quan giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề và giao tiếp được với tất cả các thành viên có liên quan đến dự án như khách hàng, chuyên gia lĩnh vực thuộc đề án, nhà phân tích, nhà thiết kế… từ đó có thể tổ chức và tạo nên các hệ thống phức tạp.
- *Phù hợp với các hệ thống lớn:* Phương pháp này hỗ trợ phân tích, thiết kế và quản lý các hệ thống lớn với các hoạt động nghiệp vụ phức tạp bởi quá trình phân tích thiết kế không phụ thuộc vào số biến dữ liệu hay số lượng thao tác cần thực hiện mà chỉ quan tâm đến các đối tượng tồn tại trong hệ thống đó.

- Những năm nửa sau của thập kỷ 80, xuất hiện các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng như Smalltalk và C++
  - Xuất hiện nhu cầu mô hình hoá các hệ thống phần mềm theo phương pháp hướng đối tượng.
- Đầu những năm 90 xuất hiện một số ngôn ngữ mô hình hóa như: Booch Modeling Methodology, OMT - Object Modeling Technique, OOSE - Object-Oriented Software Enginering, HOOD - Hierarchical Object Oriented Design, OOA -Object Oriented Analysis…
  - Các ngôn ngữ này đều có những ưu, nhược điểm riêng. Bài toán đặt ra là sử dụng ngôn ngữ nào?

Các tác giả chính



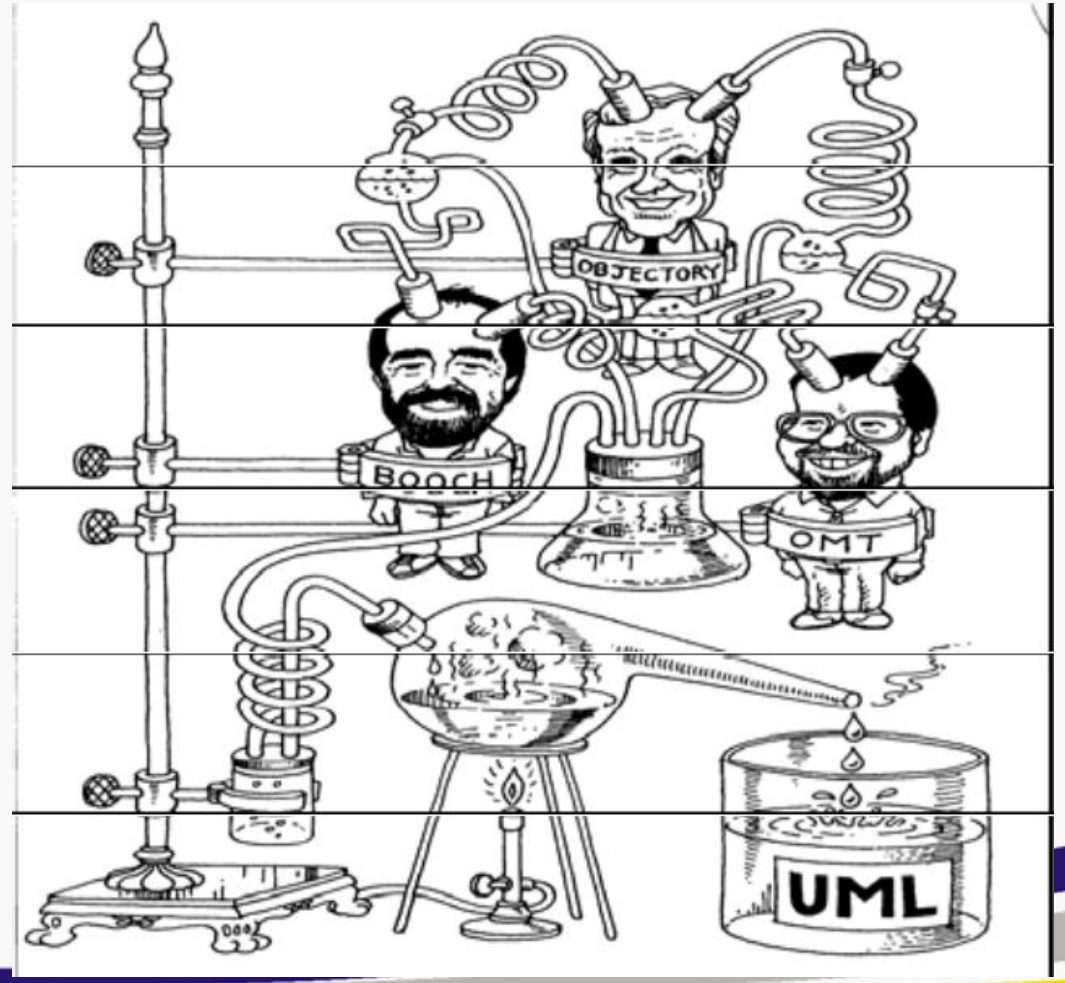


The three amigos:

Grady Booch, Jim Rumbaugh, Ivar Jacobson

- Năm 1994 ba chuyên gia tiên phong trong lĩnh vực mô hình hoá hướng đối tượng quyết định ngồi lại cùng nhau để tích hợp những điểm mạnh trong mỗi phương pháp của họ:
  - Grady Booch: Booch
  - Ivar Jacobson: OOSE
  - Jim Rumbaugh: OMT

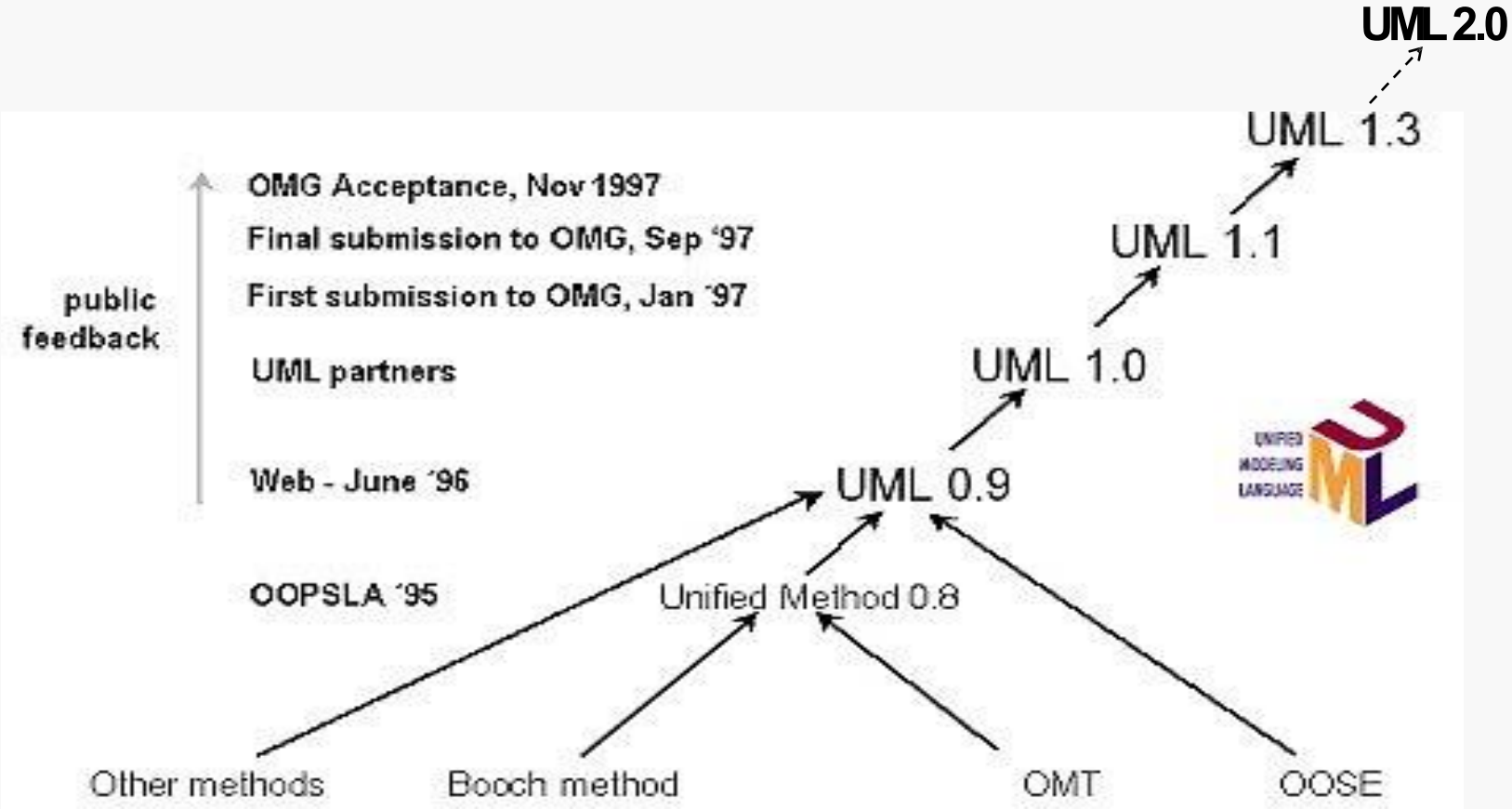
→ UML ra đời và được công nhận là chuẩn chung năm 1997.



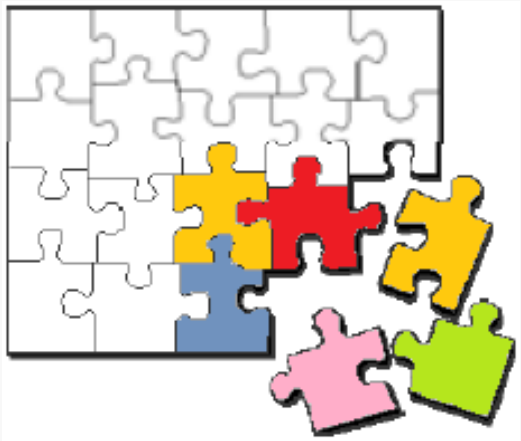
- UML (Unifield Modeling Language) là một ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất bao gồm một tập hợp các nguyên tắc và một tập hợp chuẩn hóa những ký hiệu hình học được sử dụng để:
  - Đặc tả,
  - Trực quan hoá,
  - Xây dựng và làm tài liệu cho nhiều khía cạnh khác nhau của một hệ thống phần mềm.
- UML cũng có thể được sử dụng làm công cụ giao tiếp giữa người dùng, nhà phân tích, nhà thiết kế và nhà phát triển phần mềm.



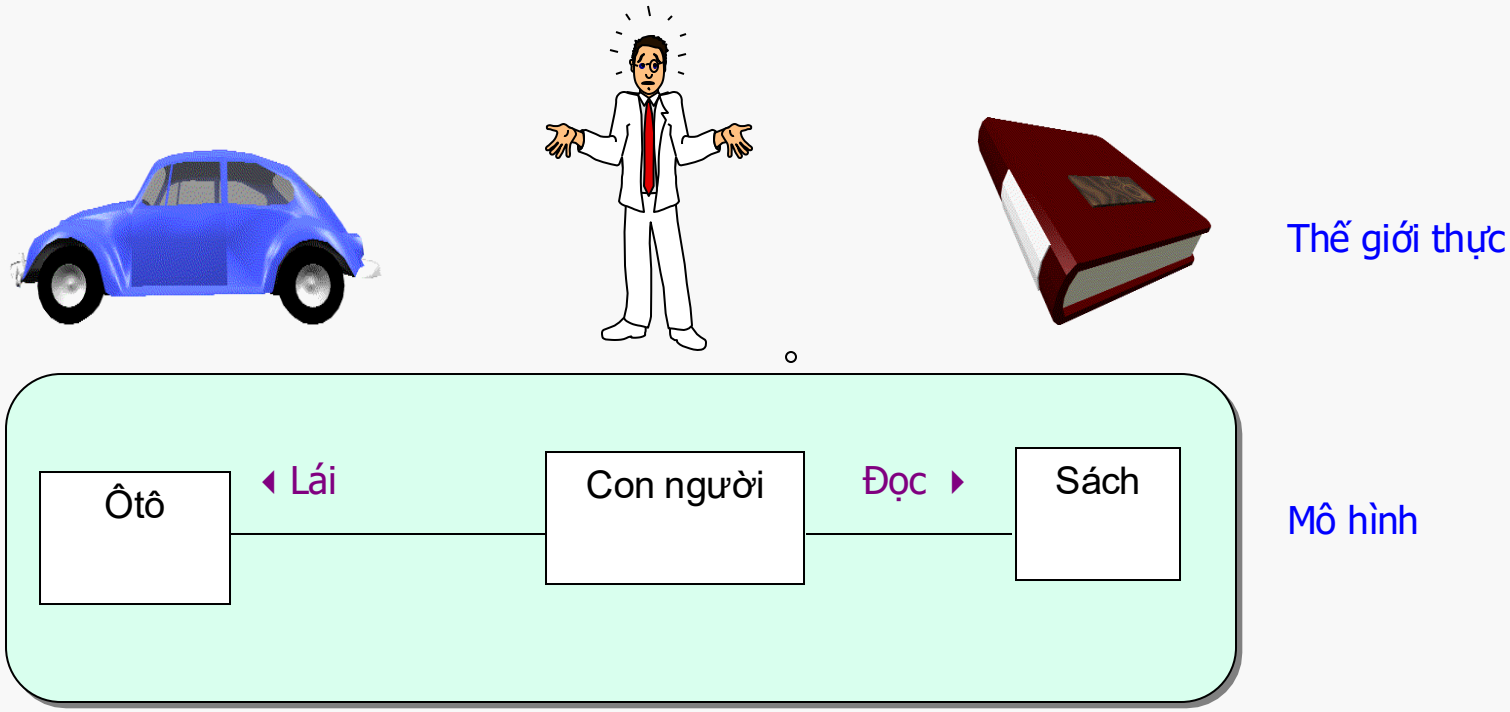
Lịch sử phát triển



- *Modul hóa hệ thống*: cho phép tách một sự việc phức tạp thành những mảnh nhỏ có thể quản lý được
  - Làm sáng tỏ các vấn đề của hệ thống



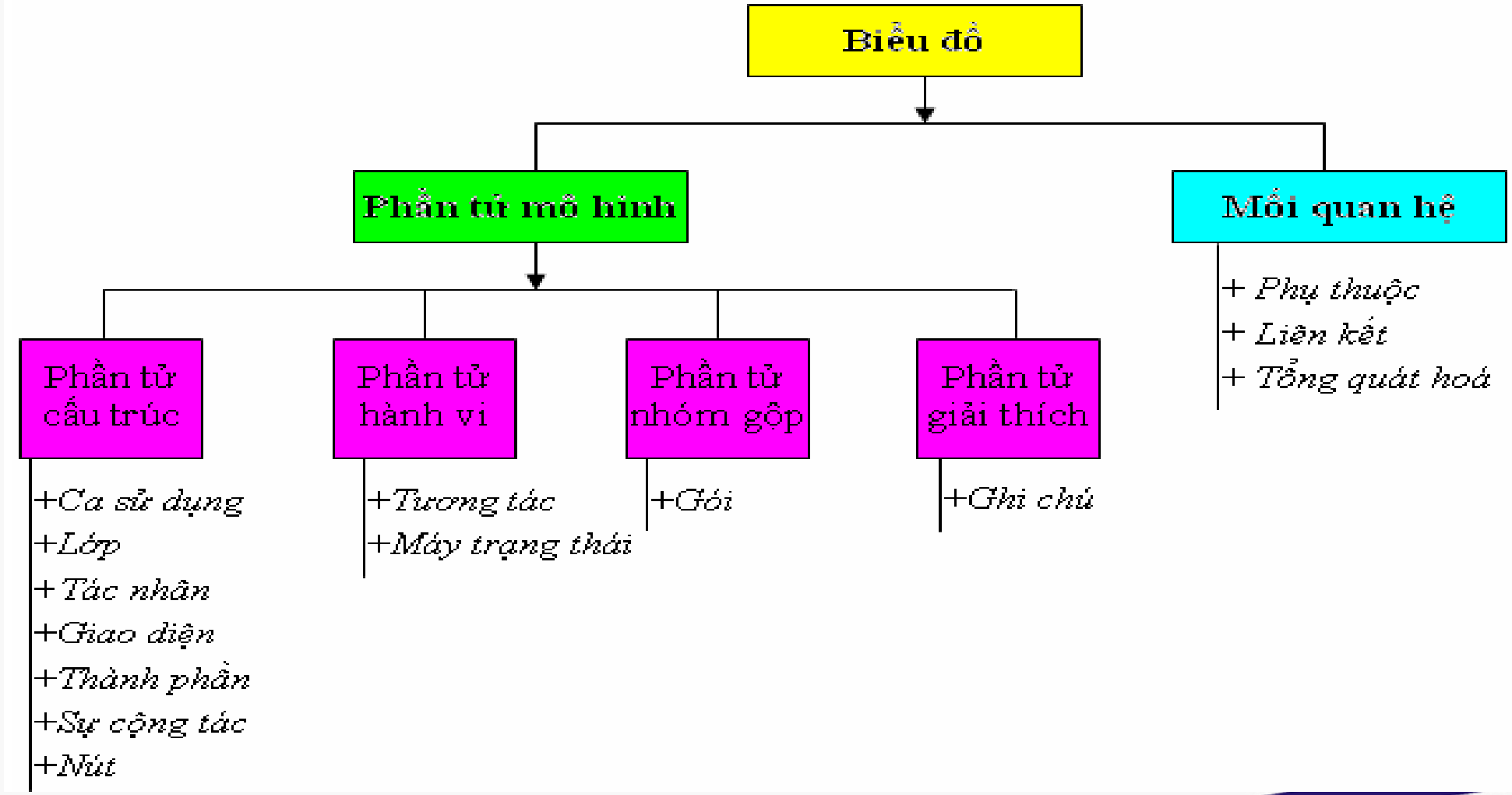
- *Mô hình hóa các đối tượng:* mô tả các đối tượng của hệ thống gần với thế giới thực theo các mối quan hệ tự nhiên giữa chúng.
  - Giúp cho người tiếp cận cảm thấy thuận tiện, dễ hiểu khi làm việc với hệ thống.



- *Cung cấp cái nhìn thống nhất*: UML sử dụng các ký hiệu hình học trực quan với các ý nghĩa nhất định nên nó là công cụ hữu hiệu để giao tiếp giữa:
  - người dùng,
  - nhà phân tích,
  - nhà thiết kế,
  - nhà quản lý… giúp họ có thể hiểu như nhau trong mọi vấn đề của hệ thống.

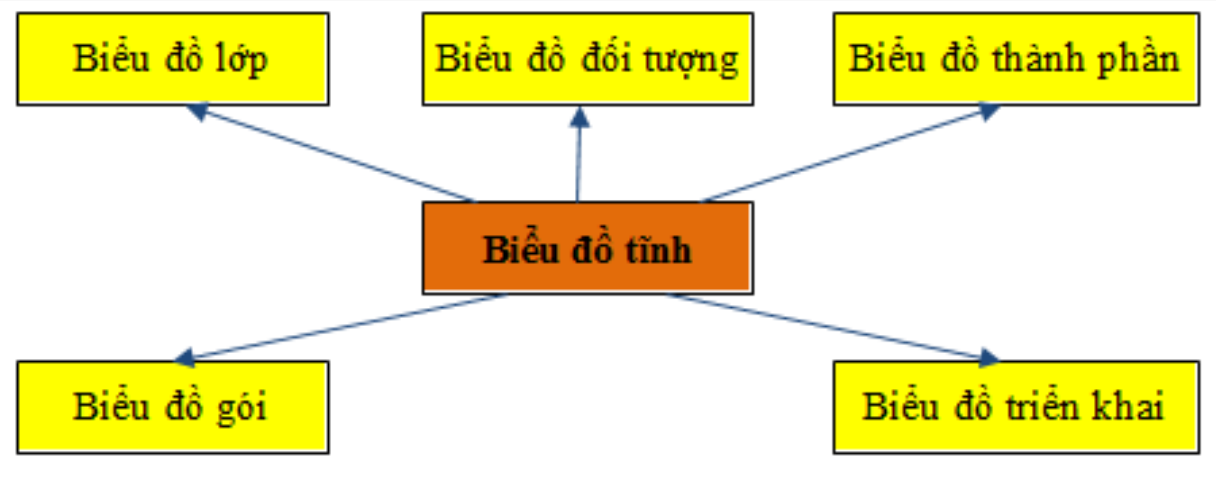


- *Tính ổn định cao.*
- *Dễ phát triển nâng cấp để phù hợp với yêu cầu mới.*
- *...*

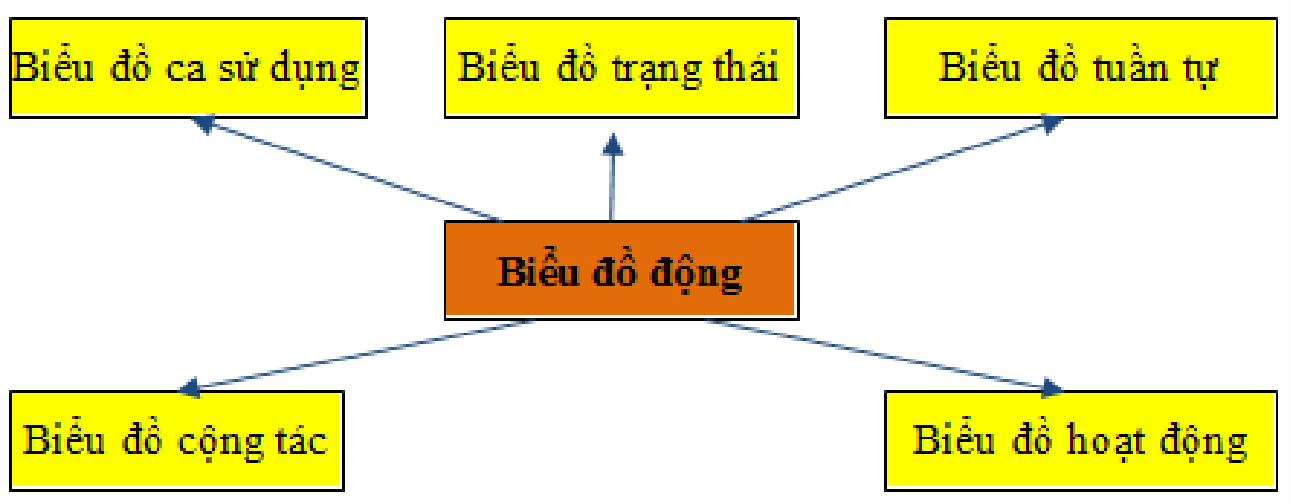

Biểu đồ
Phần tử mô hình
Mối quan hệ
+ Phụ thuộc
+ Liên kết
+ Tổng quát hoá
Phần tử cấu trúc
Phần tử hành vi
Phần tử nhóm gộp
Phần tử giải thích
+Ca sử dụng
+Lớp
+ Tác nhân
+Giao diện
+Thành phần
+Sự cộng tác
+Nút
+Tương tác
+Máy trạng thái
+Gói
+Ghi chú

- *Biểu đồ (diagram):* là các hình vẽ mô tả trực quan mối quan hệ giữa các phần tử mô hình hóa để minh họa một thành phần cụ thể hay một khía cạnh cụ thể của hệ thống.
  - UML có 9 loại biểu đồ chính, được sử dụng để cung cấp tất cả các hướng nhìn của một hệ thống.
    1. **Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)**
    2. **Biểu đồ ca sử dụng (Use Case Diagram)**
    3. Biểu đồ trạng thái (State Machine Diagram)
    4. **Biểu đồ lớp (Class Diagram)**
    5. **Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)**
    6. Biểu đồ đối tượng (Object Diragram)
    7. Biểu đồ cộng tác (Collaboration Diagram / Composite Structure Diagram)
    8. *Biểu đồ thành phần (Component Diagram)*
    9. *Biểu đồ triển khai (Deployment Diagram)*
- Ngoài ra: Sơ đồ tương tác (Interaction Overview Diagram - UML 2.0); Sơ đồ phối hợp thời gian (Timing Diagram - UML 2.0); Sơ đồ liên lạc (Communication Diagram); Sơ đồ gói (Package Diagram)

- *Biểu đồ (diagram):* Được chia thành hai loại là biểu đồ tĩnh và biểu đồ động.
  - Biểu đồ tĩnh: Mô tả cấu trúc nội tại của một đối tượng và các mối quan hệ của chúng.



- *Biểu đồ (diagram):* Được chia thành hai loại là biểu đồ tĩnh và biểu đồ động.
  - Biểu đồ động: Mô tả sự thay đổi của các đối tượng xảy ra qua nhiều giai đoạn khác nhau trong thời gian hệ thống hoạt động
    - Nó đặc biệt quan trọng trong trường hợp giá trị của các đối tượng được thay đổi theo thời gian chạy.
    - Là yếu tố cần thiết để miêu tả ứng xử của một đối tượng khi đưa ra các yêu cầu hoặc thực thi các tác vụ.



- *Phần tử mô hình hóa (model element):* Là các khái niệm được sử dụng trong các biểu đồ.
  - Mỗi phần tử mô hình có một sự miêu tả trực quan, một ký hiệu hình học với một ý nghĩa xác định.
  - Một phần tử mô hình có thể được sử dụng trong nhiều biểu đồ khác nhau, nhưng luôn có duy nhất một ý nghĩa và một ký hiệu hình học.



- *Mối quan hệ (relationship):* Mô tả mối liên kết giữa các phần tử mô hình trong biểu đồ.
  - Tùy từng loại biểu đồ ta có các mối quan hệ khác nhau.

UML trong các giai đoạn phát triển

- Xác định nhu cầu (Requirement determination)
  - Các ca sử dụng (use case) để xác định các yêu cầu
  - Biểu đồ ca sử dụng
  - Biểu đồ hoạt động
- Phân tích (Analysis)
  - Biểu đồ lớp thể hiện cấu trúc tĩnh của hệ thống
  - Các biểu đồ trình tự, biểu đồ trạng thái thể hiện cấu trúc động
- Thiết kế (Design)
  - Các lớp được mô hình hóa chi tiết với các phương thức
  - Biểu đồ đối tượng, Biểu đồ thành phần, Biểu đồ triển khai
- Cài đặt (Implementation)
  - Các mô hình UML có thể ánh xạ sang code

- Trong giai đoạn phân tích, người sử dụng cộng tác cùng nhóm phát triển phần mềm xác định các yêu cầu mà hệ thống cần phải thực hiện.
  - Đối với họ việc thể hiện và mô tả những yêu cầu này không phải là chuyện dễ dàng, thường họ biết nhiều hơn những gì mà họ có thể diễn tả.
- Biểu đồ ca sử dụng là công cụ đắc lực giúp nhóm phát triển và người sử dụng dễ dàng vượt qua mọi rào cản để hoàn thành tốt nhất công việc của hai bên.
  - Việc lôi kéo người sử dụng tham gia tích cực vào quá trình phân tích là nền tảng quan trọng cho việc tạo dựng một hệ thống được người sử dụng hiểu và chấp nhận sau này.
- Biểu đồ ca sử dụng không những được dùng để mô tả hệ thống hiện tại, mà còn được dùng để mô hình hoá hệ thống sắp được phát triển trong tương lai.

- Các mục đích chính của biểu đồ ca sử dụng gồm:
  - Cung cấp một cái nhìn tổng thể về những gì hệ thống sẽ làm và ai sẽ dùng nó.
  - Đưa ra cơ sở để xác định giao tiếp người - máy đối với hệ thống.
  - Mô hình hoá các chuỗi hành động mà hệ thống sẽ thực hiện nhằm cung cấp một kết quả có ý nghĩa cho một đối tượng nào đó.
  - Giúp khách hàng có thể hiểu được và có thể giao tiếp với hệ thống ở mức tổng thể.

- Các ký hiệu trong biểu đồ ca sử dụng:
  - Tác nhân (Actor).
  - Ca sử dụng (Use case).
  - Mối quan hệ.

Tác nhân:

- Định nghĩa: là đại diện cho người hoặc một hệ thống khác *tương tác* với hệ thống đang được xét, tác nhân có thể:
  - Gửi thông điệp đến hệ thống,
  - Nhận thông điệp xuất phát từ hệ thống
  - Hoặc thay đổi các thông tin của hệ thống.
- Tác nhân được biểu diễn bằng một biểu tượng hình người, phía dưới có tên tác nhân:



- Tác nhân trong một hệ thống có thể được chia thành hai loại : tác nhân chính và tác nhân phụ.
  - Tác nhân chính là tác nhân sử dụng những chức năng căn bản của hệ thống như Tạo hóa đơn nhập hàng…
  - Tác nhân phụ là tác nhân sử dụng các chức năng phụ của hệ thống, như các chức năng bảo trì, quản trị ngân hàng dữ liệu, sao lưu hệ thống...
  - Cả hai loại tác nhân này đều được mô hình hóa để đảm bảo mô tả đầy đủ các chức năng của hệ thống.

Tác nhân:

- Cách xác định tác nhân: Ta trả lời các câu hỏi sau:
  - Ai sẽ sử dụng những chức năng của hệ thống để thực hiện những tác vụ hàng ngày của họ?
  - Ai sẽ cần bảo trì, quản trị và đảm bảo cho hệ thống hoạt động?
  - Hệ thống sẽ phải xử lý và làm việc với những trang thiết bị phần cứng nào?
  - Hệ thống cần phải tương tác với các hệ thống khác nào?
  - Ai hay cái gì quan tâm đến kết quả mà hệ thống sẽ tạo ra?...

Ca sử dụng:

- Định nghĩa: mô tả một chuỗi các hành động mà hệ thống thực hiện để cho ra một kết quả nhất định có thể quan sát được đối với ít nhất một tác nhân.
  - Những hành động này bao gồm việc giao tiếp với tác nhân cũng như việc thực hiện các tính toán nội bộ bên trong hệ thống.
- Ca sử dụng được biểu diễn bằng một đường ellip, phía dưới có tên ca sử dụng:



- Các tính chất của ca sử dụng:
  - Một ca sử dụng bao giờ cũng được kích hoạt và được thực hiện bởi ít nhất một tác nhân dù trực tiếp hay gián tiếp.
  - Một ca sử dụng phải cung cấp một kết quả cụ thể cho một tác nhân.
  - Một ca sử dụng phải hoàn tất: một ca sử dụng khi được chia thành các ca sử dụng con sẽ không được coi là hoàn tất chừng nào mà các ca sử dụng con của nó vẫn chưa được thực hiện xong.

Ca sử dụng:

- Cách xác định ca sử dụng: Quá trình tìm ca sử dụng bắt đầu với các tác nhân đã xác định ở phần trước. Đối với mỗi tác nhân, ta đặt mình vào vị trí của họ và trả lời các câu hỏi sau:
  - Tác nhân này thực hiện những chức năng nào của hệ thống? Hành động chính của họ là gì?
  - Tác nhân có cần phải đọc, phải tạo, phải hủy bỏ, phải sửa chữa, hay là lưu trữ một loại thông tin nào đó trong hệ thống?
  - Tác nhân có cần phải báo cho hệ thống biết về những sự kiện nào đó? Những sự kiện như thế sẽ đại diện cho những chức năng nào?
  - Hệ thống có cần phải thông báo cho tác nhân về những thay đổi bất ngờ trong nội bộ hệ thống?

Các mối quan hệ:

- Các phần tử trong biểu đồ ca sử dụng được liên kết bởi 4 mối quan hệ:
  - Giao tiếp (association)
  - Bao hàm (include)
  - Mở rộng (extend)
  - Tổng quát hóa (generalization)

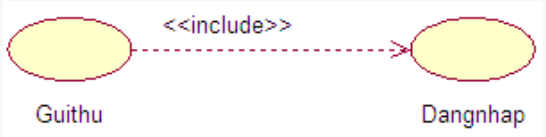
Các mối quan hệ: Giao tiếp (association)

- Là mối quan hệ giữa *tác nhân và ca sử dụng*, có tác dụng chỉ ra những tác nhân nào tương tác với các ca sử dụng nào.
- Quan hệ giao tiếp được ký hiệu bằng một đường mũi tên có hướng chỉ chiều tác dụng giữa tác nhân và ca sử dụng.



Các mối quan hệ: Bao hàm (include)

- Là mối quan hệ giữa *ca sử dụng và ca sử dụng*, cho phép một ca sử dụng sử dụng chức năng của một ca sử dụng khác (ca sử dụng khác này được gọi là ca sử dụng được bao hàm).
  - Điều này có nghĩa là để thực hiện một ca sử dụng thì nhất thiết phải sử dụng một ca sử dụng khác.
- Quan hệ bao hàm được ký hiệu bằng một đường mũi tên nét đứt trỏ về phía ca sử dụng được bao hàm, đi kèm nhãn <<include>>.



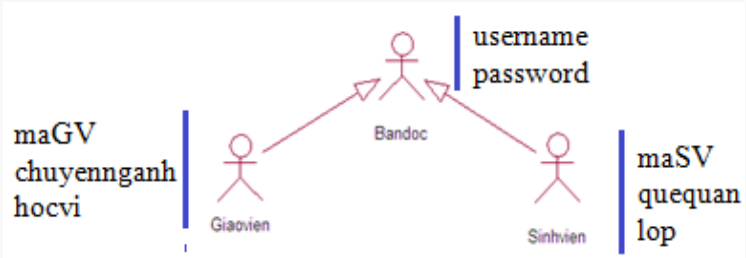
Các mối quan hệ: Mở rộng (extend)

- Là mối quan hệ giữa *ca sử dụng và ca sử dụng*, cho phép định nghĩa một ca sử dụng mới (còn gọi là ca sử dụng mở rộng) từ ca sử dụng cũ đã có cộng thêm các phần mới.
- Quan hệ mở rộng được ký hiệu bằng một đường mũi tên nét đứt trỏ về phía ca sử dụng gốc, đi kèm với nhãn <<extend>>.
- Trong quan hệ mở rộng, ca sử dụng gốc được dùng để mở rộng phải là một ca sử dụng hoàn chỉnh và ca sử dụng mở rộng không nhất thiết phải sử dụng toàn bộ các chức năng của ca sử dụng gốc.
  - Ví dụ: ca sử dụng Ký hợp đồng LĐ thời vụ sử dụng ca sử dụng Ký hợp đồng LĐ và bổ sung thêm một số chức năng riêng. Do đó, ký hợp đồng LĐ thời vụ là ca sử dụng mở rộng của ký hợp đồng LĐ.



Các mối quan hệ: Tổng quát hóa (generalization)

- Rút ra các đặc điểm chung của một nhóm tác nhân hoặc một nhóm ca sử dụng con để tạo thành một tác nhân hoặc ca sử dụng giản lược hơn gọi là đối tượng cha, nhằm:
  - Tránh mô tả các đặc điểm chung nhiều lần.
  - Đảm bảo được tính thống nhất.
- Quan hệ tổng quát hoá được ký hiệu bằng đường mũi tên hình tam giác rỗng chỉ về phía cha.



- Việc xây dựng biểu đồ ca sử dụng được thực hiện theo các bước sau:
  - Xác định tất cả các tác nhân tham gia vào hệ thống.
  - Với mỗi tác nhân xác định tất cả các hoạt động của nó tương tác với hệ thống, đó chính là các ca sử dụng.
  - Định nghĩa mối quan hệ giữa tác nhân với các ca sử dụng và mối quan hệ giữa ca sử dụng với ca sử dụng.
- Kết hợp 3 yếu tố trên để tạo thành biểu đồ ca sử dụng. Khi vẽ, ca sử dụng được đặt trong gói, tác nhân được đặt ngoài gói thể hiện sự tác động của tác nhân từ bên ngoài vào hệ thống.

Ví dụ minh họa xây dựng biểu đồ ca sử dụng Hệ thống thẻ ATM:

- Xét quy trình hoạt động của hệ thống thẻ ATM của ngân hàng ABC, ta thấy có các yêu cầu sau:
  - Để có thể sử dụng các dịch vụ của hệ thống thẻ ATM, khách hàng phải đăng ký sử dụng dịch vụ tại ngân hàng ABC.
  - Khách hàng có thể gửi tiền, rút tiền ra hoặc kiểm tra lại số tiền trong tài khoản của mình qua máy rút tiền tự động ATM.
  - Khi thực hiện các giao dịch trên, khách hàng phải đăng nhập vào hệ thống và hệ thống phải kiểm tra mã pin rồi in kết quả các giao dịch cho khách hàng.
  - Trong trường hợp rút tiền, hệ thống phải kiểm tra số dư trong tài khoản và đưa ra các xử lý nếu khách hàng rút quá số tiền có trong tài khoản.

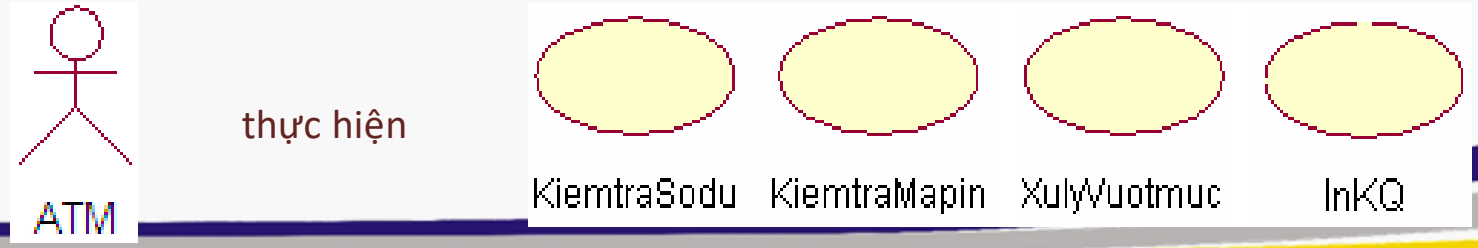
Ví dụ minh họa xây dựng biểu đồ ca sử dụng Hệ thống thẻ ATM:

- Bước 1: Xác định tác nhân:



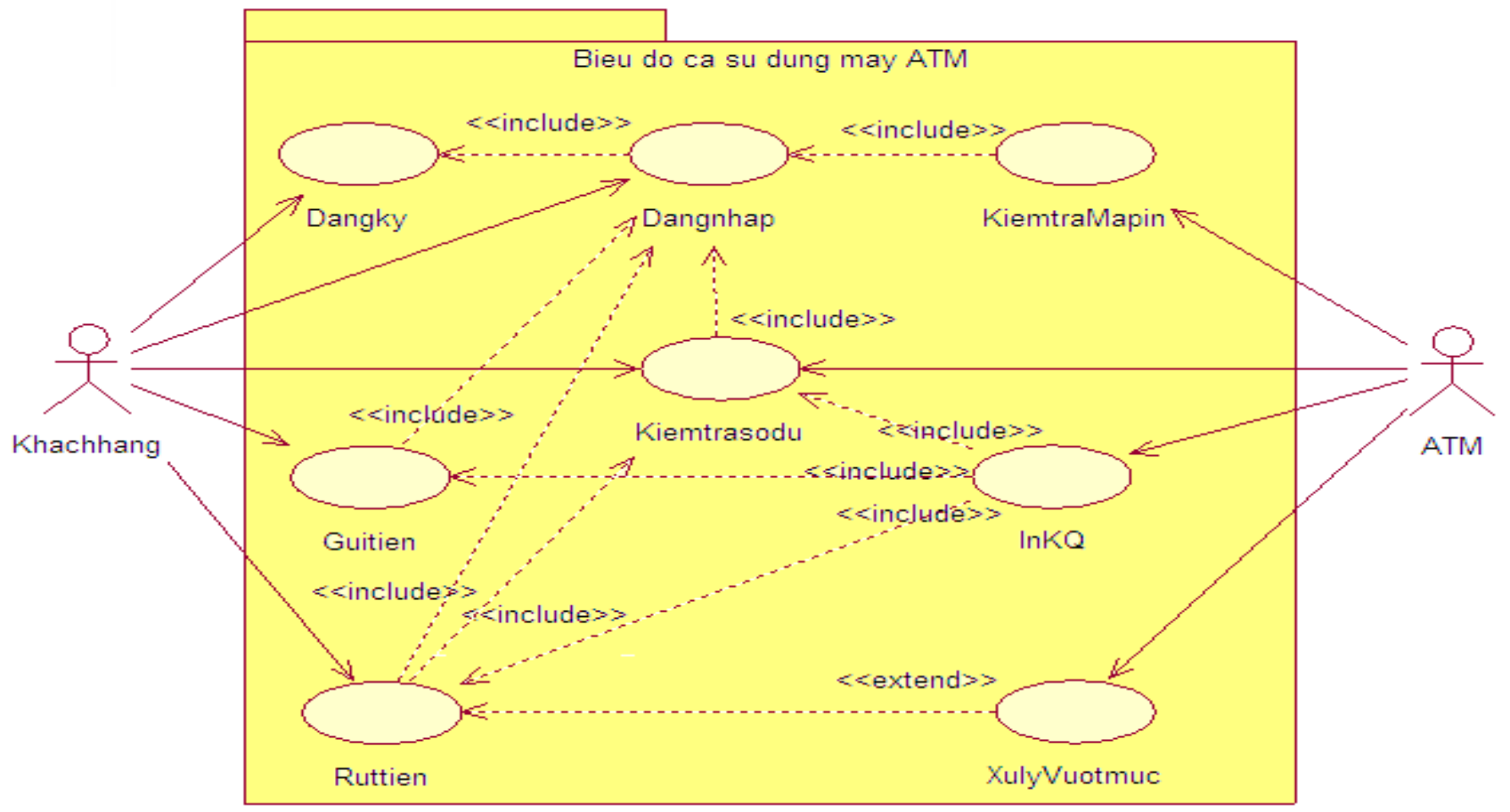
- Bước 2: Xác định ca sử dụng:





Ví dụ minh họa xây dựng biểu đồ ca sử dụng Hệ thống thẻ ATM:

- Bước 3: Xác định mối quan hệ và vẽ biểu đồ ca sử dụng



Ví dụ 1: Mô tả kịch bản ca sử dụng Đăng ký hệ thống

Tên ca sử dụng	Đăng ký
Tác nhân	Nhân viên
Điều kiện đầu vào	Không
Các luồng sự kiện	Luồng sự kiện chính: • Tác nhân chọn chức năng đăng ký vào hệ thống. • Hệ thống hiển thị form Đăng ký, hiển thị Giới tính, Quốc tịch và yêu cầu nhập các thông tin cần thiết. • Tác nhân nhập các thông tin theo yêu cầu Username, Password, Họ và tên, Ngày sinh, Giới tính, Quốc tịch. • Hệ thống kiểm tra sự hợp lệ của các thông tin vừa nhập. Nếu sai thì thực hiện luồng phụ 1. • Hệ thống lưu lại những thông tin đăng ký của khách hàng vào hệ thống và tự động đăng nhập theo thông tin đăng ký. Luồng sự kiện phụ: • Luồng 1: Dừng việc đăng ký hệ thống và trả về thông báo cho tác nhân.
Kết quả trả về	Quá trình đăng ký thành công, khách hàng sẽ được tự động đăng nhập với tài khoản vừa đăng ký và sử dụng được các chức năng theo quyền đã được cấp.

♦ Ví dụ 2: Mô tả kịch bản ca sử dụng Đăng nhập hệ thống

Tên ca sử dụng	Đăng nhập
Tác nhân	Nhân viên
Điều kiện đầu vào	Không
Các luồng sự kiện	Luồng sự kiện chính: • Tác nhân chọn chức năng đăng nhập vào hệ thống. • Hệ thống yêu cầu nhập các thông tin cần thiết gồm: Username, Password. • Tác nhân nhập các thông tin theo yêu cầu. • Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của thông tin đăng nhập trong hệ thống. Nếu không thấy thì thực hiện luồng phụ 1. • Hệ thống lưu lại những thông tin đăng nhập của khách hàng. Luồng sự kiện phụ: • Luồng 1: Dừng việc đăng nhập hệ thống và trả về thông báo cho tác nhân.
Kết quả trả về	Quá trình đăng nhập thành công, khách hàng được sử dụng các chức năng theo quyền đã được cấp.

♦ Ví dụ 3: Mô tả kịch bản ca sử dụng Cập nhật Giấy đề nghị vay vốn

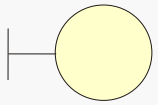
Tên ca sử dụng	CapnhatGiayDeNghiVayVon
Tác nhân	NhanVienTinDung
Điều kiện đầu vào	Tác nhân đăng nhập hệ thống
Các luồng sự kiện	Luồng sự kiện chính: • Tác nhân chọn chức năng cập nhật hồ sơ khách hàng. • Hệ thống sinh các thông tin Mã hồ sơ, Người lập, Ngày lập và hiển thị các tab chức năng cho tác nhân lựa chọn. • Tác nhân chọn tab Cập nhật Giấy đề nghị vay vốn. • Hệ thống hiển thị thông tin Chi nhánh, …. Và yêu cầu nhập các thông tin cần thiết • Tác nhân nhập các thông tin Chi nhánh, …. theo yêu cầu. • Hệ thống kiểm tra sự hợp lệ của các thông tin vừa nhập. Nếu sai thì thực hiện luồng phụ 1. • Hệ thống lưu lại những thông tin trong Giấy đề nghị vay vốn của khách hàng. Luồng sự kiện phụ: • Luồng 1: Dừng việc cập nhật Giấy đề nghị vay vốn và trả về thông báo cho tác nhân.
Kết quả trả về	Giấy đề nghị vay vốn của khách hàng được lưu trữ trong hệ thống theo mã hồ sơ.

- Biểu đồ tuần tự là một loại biểu đồ tương tác, biểu diễn sự tương tác giữa các tác nhân bên ngoài với các đối tượng bên trong hệ thống cũng như sự tương tác giữa các đối tượng bên trong hệ thống đó với nhau.
- Biểu đồ tuần tự minh họa sự cộng tác động giữa các đối tượng của hệ thống, nó chỉ ra trình tự gửi thông điệp giữa các đối tượng và cho người đọc biết điều sẽ xảy ra tại một thời điểm cụ thể nào đó trong trình tự thực thi của hệ thống.
- Biểu đồ tương tác gồm 2 loại:
  - Biểu đồ tuần tự: nhấn mạnh thứ tự thực hiện các tương tác giữa các đối tượng.
  - Biểu đồ cộng tác: nhấn mạnh đến mối quan hệ tương tác giữa các đối tượng.

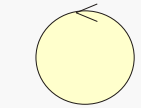
  Tùy vào yêu cầu của từng hệ thống cụ thể, đối với mỗi ca sử dụng người phát triển hệ thống có thể lựa chọn sử dụng một trong hai biểu đồ tuần tự hoặc cộng tác.

- Các ký hiệu trong biểu đồ tuần tự:
  - Tác nhân.
  - Lớp giao diện (lớp biên)
  - Lớp điều khiển
  - Lớp thực thể
  - Thông điệp

- Lớp giao diện:
  - Nằm giữa tác nhân và lớp điều khiển, được sử dụng để làm cầu nối giúp tác nhân tương tác với hệ thống.
  - Thông qua lớp giao diện tác nhân ở bên ngoài hệ thống có thể gửi thông điệp và nhận thông điệp với các đối tượng nằm bên trong hệ thống.
  - Mỗi lớp giao diện phải liên quan đến ít nhất một cặp tác nhân – ca sử dụng và có đời sống kéo dài cùng với ca sử dụng liên quan.
  - Lớp giao diện thường là đại diện của các cửa sổ, các form, các giao diện truyền thông, giao diện máy in…
  - Ký hiệu lớp giao diện:

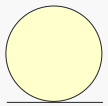


- Lớp điều khiển:
  - Chứa các quy tắc nghiệp vụ và đứng trung gian giữa lớp giao diện với các lớp thực thể, cho phép từ lớp giao diện có thể thao tác được với các thông tin chứa trong các thực thể.
  - Lớp điều khiển chỉ tồn tại trong quá trình thực thi ca sử dụng và trong suốt đối với người dùng.
  - Ký hiệu lớp điều khiển:



LopDieuKhien

- Lớp thực thể:
  - Được dùng để mô hình hoá các thông tin của các đối tượng trong phạm vi hệ thống xử lý.
  - Một lớp thực thể có thể tham gia vào nhiều ca sử dụng khác nhau, nó tồn tại trường tồn và được lưu trữ trong một hệ ngân hàng dữ liệu kể cả khi ca sử dụng của chúng đã kết thúc.
  - Trong quá trình hoạt động các lớp thực thể chỉ tương tác với lớp điều khiển.
  - Cách xác định lớp thực thể: dựa vào biểu mẫu thu thập được của ca sử dụng cần vẽ biểu đồ tuần tự, xét các đối tượng tồn tại độc lập trong tập các thông tin của biểu mẫu, các đối tượng này thoả mãn các tính chất sau:
    - Được sử dụng lặp lại nhiều lần và có số lượng hữu hạn.
    - Có nhiều thông tin mô tả kèm theo
  - Mỗi đối tượng tìm được sẽ tương ứng với một lớp thực thể.
  - Ký hiệu lớp thực thể:



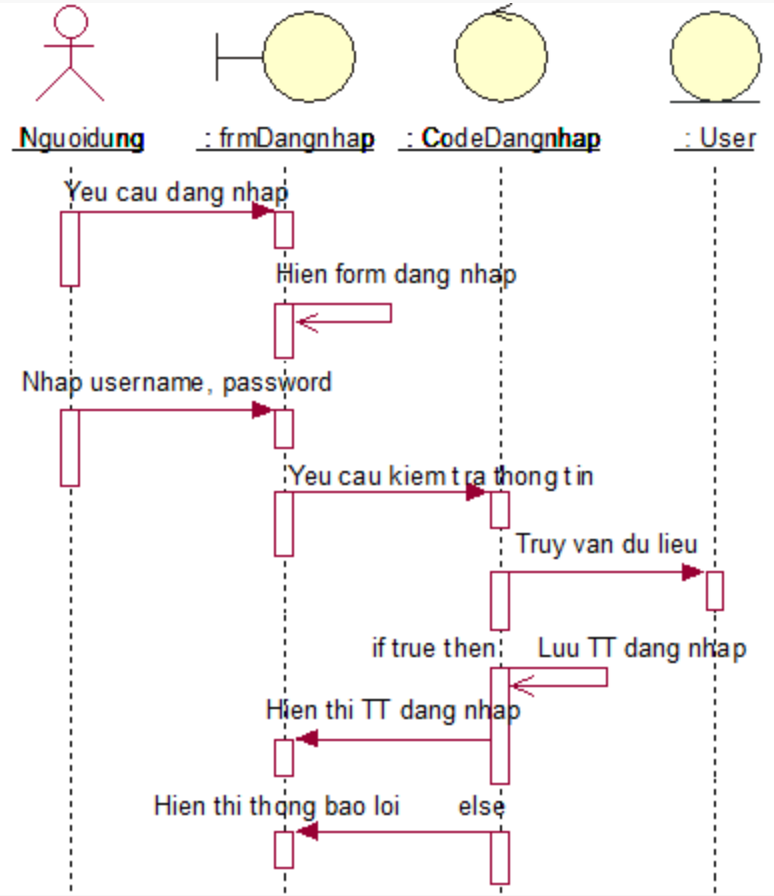
LopThucThe

- Thông điệp: là khái niệm dùng để biểu diễn mối tương tác giữa hai đối tượng trong một khung cảnh cụ thể, nhằm thực hiện một mục tiêu xác định.
  - Thông điệp được biểu diễn bằng đường mũi tên hướng từ đối tượng gửi sang đối tượng nhận, bên trên ghi nội dung của thông điệp.
  - Thông điệp có thể được gửi từ một đối tượng tới chính nó.
  - Khi một đối tượng gửi một thông điệp cho một đối tượng khác, thì đối tượng này trong khi thực hiện các hành động đáp ứng thông điệp trên lại có thể gửi thông điệp cho đối tượng khác, cứ như thế tạo thành một luồng kích hoạt lan dần.
  - Thông điệp được chia thành 2 loại thường dùng như sau:
    - Thông điệp đồng bộ: được ký hiệu bằng một đường mũi tên đặc ⟶ bên gọi chuyển thông báo cho bên bị gọi, rồi tạm ngưng để chờ bên bị gọi trả lại kết quả.

      Thông điệp trả về có thể biểu diễn tường minh bởi mũi tên nét đứt <--- hoặc có thể bỏ qua vì nó là mặc định ở thời điểm kết thúc thao tác.
    - Thông điệp không đồng bộ: được ký hiệu bởi đường mũi tên rỗng ⟶ bên gọi chuyển thông báo cho bên bị gọi rồi tiếp tục làm việc ngay mà không cần chờ bên bị gọi trả lại kết quả.

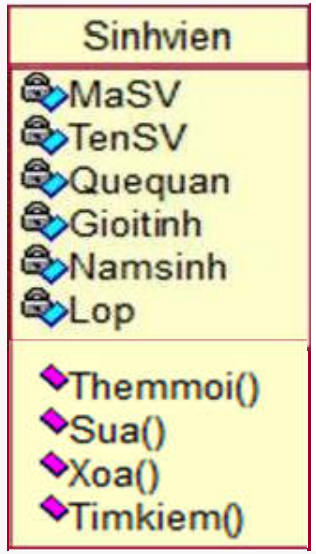
- Việc xây dựng biểu đồ tuần tự được thực hiện theo các bước sau:
  - Xác định tất cả các đối tượng tham gia tương tác trong ca sử dụng cần vẽ biểu đồ tuần tự: Tác nhân, lớp giao diện, lớp điều khiển và lớp thực thể.
  - Dựa vào kịch bản ca sử dụng để xác định các bước thực hiện và thông điệp trao đổi giữa các đối tượng.
  - Vẽ biểu đồ tuần tự gồm 2 trục:
    - Trục ngang: vẽ từ trái sang bao gồm tập hợp các đối tượng tham gia thực hiện ca sử dụng theo thứ tự tác nhân, lớp giao diện, lớp điều khiển và lớp thực thể.
    - Trục dọc: vẽ từ trên xuống bao gồm các hoạt động được thực hiện theo thời gian, điều đó có nghĩa các thông điệp được thực hiện theo đúng thứ tự mà chúng xảy ra.

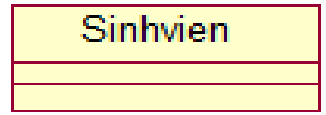
- Ví dụ minh họa vẽ biểu đồ tuần tự ca sử dụng Đăng nhập



- Biểu đồ lớp là một trong những biểu đồ quan trọng nhất, có tính quyết định trong tiến trình phát triển phần mềm HĐT.
- Biểu đồ lớp dùng để **mô hình hóa thuộc tính và hành vi** của các đối tượng.
- Biểu đồ lớp **thể hiện cấu trúc thông tin** và **miêu tả hình vi** của một đối tượng.

- Lớp là một lời miêu tả của một **nhóm các đối tượng** có **chung thuộc tính, chung phương thức, chung các mối quan hệ** với các đối tượng khác. Mỗi đối tượng là một thực thể của một và chỉ một lớp nhất định.
- Lớp được ký hiệu bằng hình chữ nhật có 3 ngăn:
  - Ngăn thứ nhất chứa *tên lớp*,
  - Ngăn thứ hai chứa các *thuộc tính* còn gọi là các dữ liệu thành phần,
  - Ngăn thứ ba chứa các *phương thức* còn gọi là các hàm thành phần.





- *Tênlớp–ClassName*: là **danh từ mang tính khái quát hóa**, vd: Tài khoản, Nhân viên…
- *Thuộc tính – At ribute:* có tác dụng **miêu tả những đặc điểm của đối tượng**, giá trị của thuộc tính thường là những dạng dữ liệu đơn giản được đa phần các ngôn ngữ lập trình hỗ trợ như số nguyên, số thực, ký tự…

  Phạm vi truy nhập của thuộc tính có ba kiểu xác định gồm:

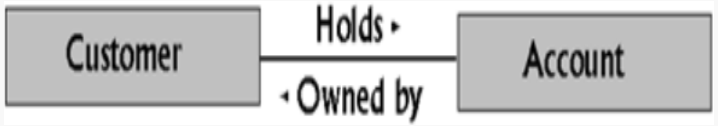
  - Thuộc tính kiểu public: được phép truy nhập từ các lớp bên ngoài.
  - Thuộc tính kiểu private : không cho phép truy nhập từ các lớp bên ngoài.
  - Thuộc tính khóa protected
- *Phương thức – Methods:* định nghĩa các **hoạt động mà lớp có thể thực hiện trên tập dữ liệu là các thuộc tính của lớp**. Phương thức nằm trong một lớp và chỉ có thể được áp dụng cho các đối tượng của lớpnày.

Trong biểu đồ lớp quan hệ giữa các lớp gồm:

- Kết hợp (Liên kết) – Association
  - Thành phần - Aggregations
- Tổng quát hóa –Generalization
- Phụ thuộc – Dependency

Quan hệ liên kết - Association

- Giữa các cá thể của hai lớp có tồn tại những sự ghép cặp phản ánh một mối liên hệ nào đó trong thực tế. Mối liên hệ đó được thể hiện thông qua quan hệ liên kết. Ví dụ





- Quan hệ liên kết được ký hiệu bằng một đường thẳng nét liền nối hai lớp, bên trên có thể chứa tên của liên kết và tại mỗi đầu của liên kết có một cơ số cho biết *số cá thể tối thiểu* và *tối đa* của *đầu đó* tham gia *liên kết* với *một cá thể* ở *đầu bên kia*.

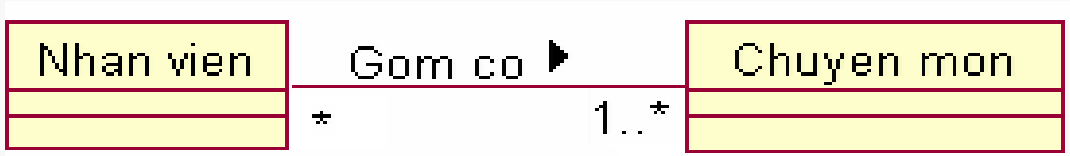
Quan hệ liên kết - Association

- Các giá trị cơ số thường dùng là:

- 1	một và chỉ một
- 0..1	không hay một
- m..n	từ m tới n (m và n là các số tự nhiên)
- 0..* hay *	từ không tới nhiều
- 1..*	từ một tới nhiều

Quan hệ liên kết - Association

- Tên liên kết thường là một động từ, nghĩa của động từ đó thường chỉ đúng về một phía liên kết, do đó ta thường gắn vào tên đó một tam giác đặc để chỉ hướng áp dụng (3hay4).
- Ví dụ:



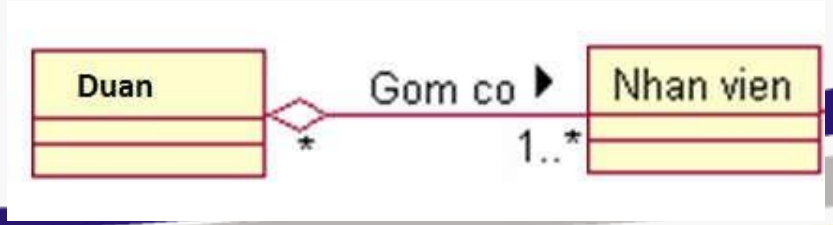
- *Một nhân viên có ít nhất 1 chuyên môn và nhiều nhất là nhiều chuyên môn.*
- *Một chuyên môn thuộc về ít nhất 0 nhân viên và có nhiều nhất là nhiều nhânviên.*

Quan hệ liên kết – Association *Mối liên kết kết nhập – Agregation*

- Thông thường trong một liên kết, hai bên tham gia được xem là bình đẳng không bên nào được nhấn mạnh hơn bên nào. Tuy nhiên cũng có lúc ta muốn mô hình hoá mối quan hệ "toàn thể/bộ phận" giữa các lớp, khi đó ta dùng một loại liên kết đặc biệt được gọi là *kết nhập*.
- Trong liên kết kết nhập, một bộ phận không nhất thiết xác định cái toàn thể duy nhất chứa nó và không nhất thiết phải có sự gắn kết thời gian sống giữa toàn thể và bộ phận. Tức là **lớp A là một phần của lớp B nhưng lớp A có thể tồn tại độc lập với lớp B**.
- Liên kết kết nhập được biểu diễn bằng cách thêm một hình thoi rỗng vào mộtđầu của liên kết về phía lớp toàn thể.

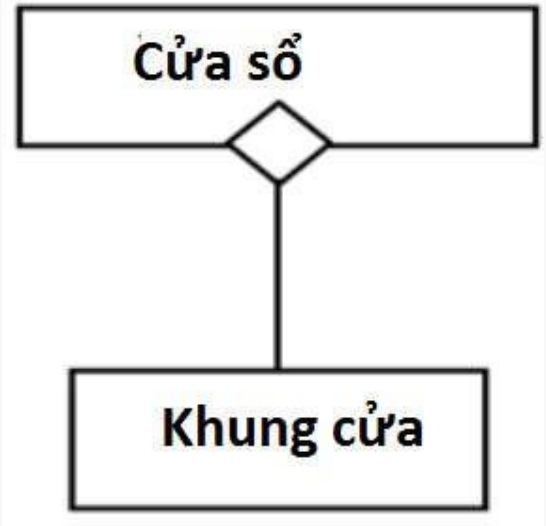
Ví dụ 1: Lớp chuyên môn là một phần của lớp nhân viên, nhưng lớp chuyên môn tồn tại độc lập với lớp nhân viên.





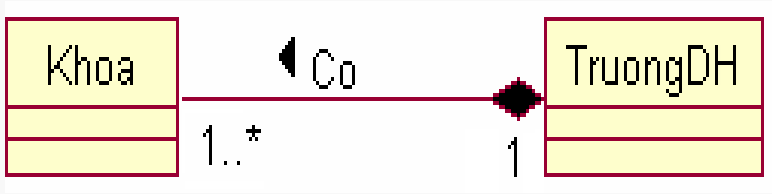
Quan hệ liên kết – Association *Mối liên kết kết nhập – Agregation*

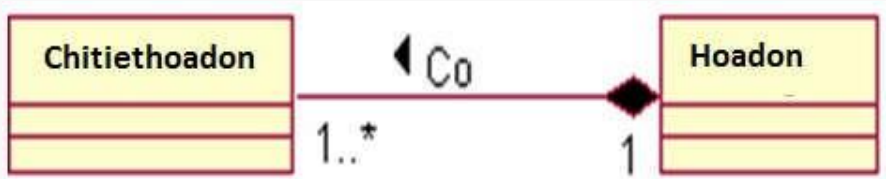
Aggregation là một loại của quan hệ Association nhưng mạnh hơn. Nó có thể cùng thời gian sống (cùng sinh ra hoặc cùng chết đi)



Quan hệ liên kết – Association *Mối liên kết hợp thành– Composition*

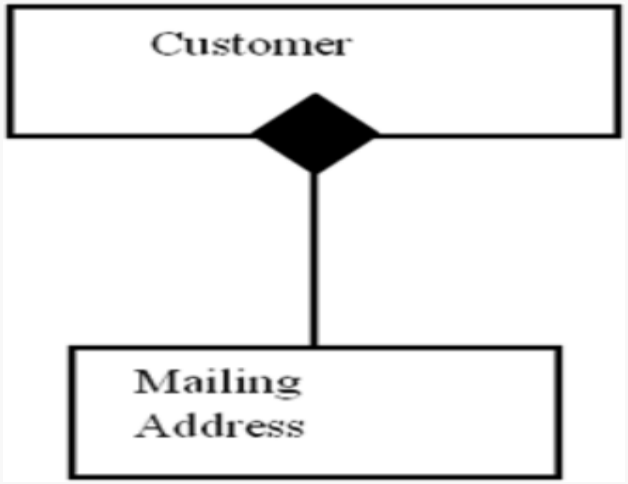
- Hợp thành là một loại kết nhập đặc biệt với quan hệ sở hữu mạnh hơn, trong đó một bộ phận chỉ thuộc vào một cái toàn thể duy nhất và cái toàn thể có trách nhiệm tạo lập và huỷ bỏ cái bộ phận. Như vậy khi cái toàn thể bị huỷ bỏ thì cái bộ phận cũng buộc phải huỷ bỏtheo.
- Hợp thành được biểu diễn bằng cách thay hình thoi rỗng trong kết nhập bởi hình thoi đặc.
- Ví dụ: Đối tượng khoa là một phần của đối tượng trường đại học, và sự tồn tại củađối tượng khoa phụ thuộc vào sự tồn tại của đối tượng trường đại học.





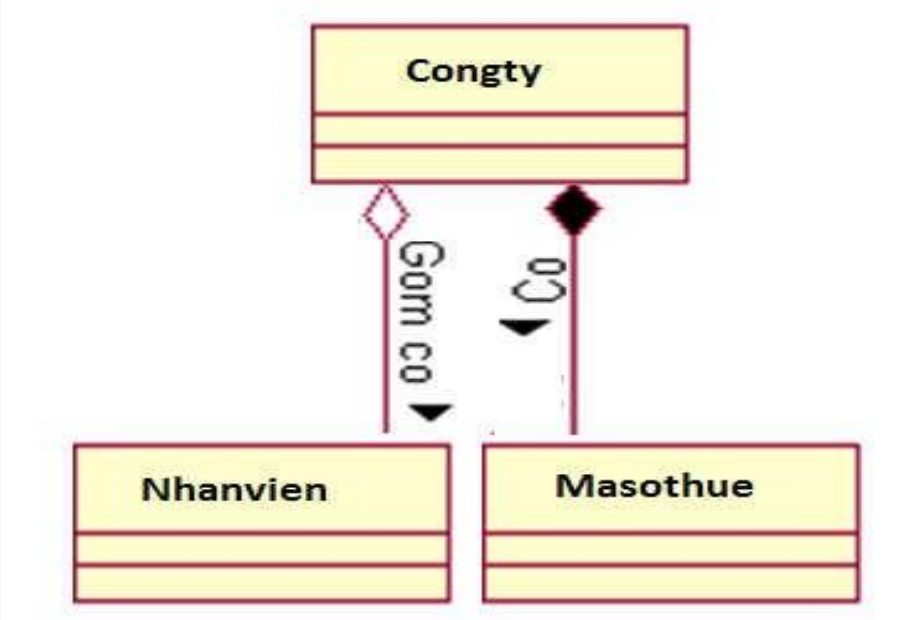
Quan hệ liên kết – Association *Mối liên kết hợp thành– Composition*

Composition là một loại mạnh hơn của Aggregation thể hiện quan hệ class này là một phần của class kia nên dẫn đến cùng tạo ra hoặc cùng chết đi.



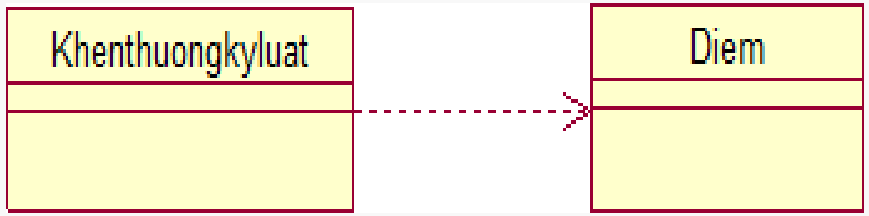
Quan hệ liên kết – Association *Mối liên kết hợp thành– Composition*

- **Ví dụ**: Tìm lớp và mối quan hệ của các lớp của bài toán sau:
  - Một Công ty có nhiều nhân viên, các nhân viên được phép thay đổi công ty làm việc. Công ty này có một mã số thuế, khi Công ty bị giải thể thì mã số thuế cũng bị hủy theo.



Quan hệ phụ thuộc - Dependency

- Phụ thuộc là mối quan hệ giữa hai lớp đối tượng A và B, trong đó A có tính độc lập và một lớp đối tượng B phụ thuộc vào A, mọi sự thay đổi của A sẽ ảnh hưởng đến lớp phụ thuộc B.
- Quan hệ phụ thuộc được ký hiệu bằng đường mũi tên nét đứt, trỏ về phía lớp độc lập.
- Ví dụ, trong hệ thống quản lý sinh viên, lớp Khen thưởng kỷ luật sẽ đưa ra các mức xếp loại kết quả học tập của sinh viên, dựa vào giá trị tổng điểm các môn học của sinh viên trong lớp Điểm. Như vậy mối quan hệ giữa lớp Khen thưởng kỷ luật và lớp Điểm là quan hệ phụ thuộc.



- Nguyên tắc cơ bản thường được áp dụng là xác định các đối tượng xuất hiện trong
- Các lời mô tả của khách hàng, dựa vào văn bản, kịch bản mô tả bài toán: các danh từ
- Dựa vào danh sách phân loại các phạm trù khái niệm.
- Dựa vào kinh nghiệm và kiến thức của người phân tích
- Dựa vào hồ sơ tài liệu những hệ thống có liên quan,
- Dựa vào ý kiến tham khảo với các chuyên gia hệ thống.

- Ví dụ xét lời phát biểu: *"Nhân viên bộ phận kho tiến hành nhập vật tư vào kho"* trong ca sử dụng Cập nhật vật tư, ta thấy xuất hiện 3 đối tượng là: **Nhân viên, Vật tư và Kho**. Chúng có thể là các lớp tiềm năng cho hệ thống quản lý kho vật tư.
- Hoặc xét lời phát biểu *"Khi khách hàng có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm, nhân viên yêu cầu khách hàng điền vào phiếu đề nghị gửi tiền sau đó nhận tiền và tạo một sổ tiết kiệm cho khách hàng"* trong ca sử dụng Gửi tiền, ta thấy có các đối tượng là?

Khách hàng, Nhân viên, Phiếu đề nghị gửi tiền, Tiền, Sổ tiết kiệm

- Một nguồn khác để nhận ra lớp là các đầu vào và đầu ra của hệ thống, ví dụ nếu đầu vào bao gồm tên khách hàng thì đây là tín hiệu cho biết sự tồn tại của một đối tượng khách hàng, bởi nó là một thuộc tính của khách hàng.
- Giai đoạn đầu khi định nghĩa các lớp ứng cử viên, ta tập trung vào mục tiêu nghiên cứu tổng quát và toàn diện các đối tượng từ nhiều nguồn thông tin khác nhau để không bỏ sót những khía cạnh cần xử lý.

Sau khi đã xác định được tất cả các lớp ứng cử viên có thể có, ta tiến hành loại bỏ các lớp ứng cử viên không thích hợp bao gồm cáclớp nhưsau:

- *Lớp dư, thừa*: Khi có hơn một lớp định nghĩa cùng một thực thể, nên giữ lại lớp tốt nhất và loại bỏ những lớp khác. Ví dụ, trong một nhà băng có hai lớp chủ tài khoản và **khách hàng**, cả hai lớp biểu hiện cùng một thực thể nên vì thế chỉ cần giữ lại một.
- *Lớp không thích hợp:* Lớp định nghĩa ra những thực thể không liên quan đến phạm vi ứng dụng của hệ thống cần phải được loại bỏ. Ví dụ, lớp của các **máy đếm tiền** trong một nhà băng có thể là một ứng cử viên cho khái niệm lớp không thích hợp.
- *Lớp không rõ ràng:* là các lớp không có chức năng cụ thể , các lớp này cần phải được định nghĩa lại hoặc loại bỏ. Ví dụ quan sát nhiều bộ phận khác nhau trong một nhà băng ABC, một trong những bộ phận đã được nhận diện có thể là bộ phận hành chính. Vì phạm vi cho quá trình vi tính hóa của nhà băng hiện thời chưa bao gồm mảng hành chính nên lớp này có thể được coi là một lớp không rõ ràng.
- *Các lớp chỉ là vai trò đối với một lớp khác:* Hãy loại bỏ tất cả các vai trò và giữ lại lớp chính. Ví dụ nhà quản trị, nhân viên thu ngân... rất có thể chỉ là vai trò của lớp nhân viên. Hãy giữ lại lớp nhân viên và loại bỏ tất cả những lớp khác chỉ là vai trò.

Dựa trên tập các lớp đã được xác định, người phát triển hệ thống tiếp tục nghiên cứu kỹ các biểu mẫu liên quan và bản khảo sát yêu cầu người dùng để trả lời các câu hỏi sau:

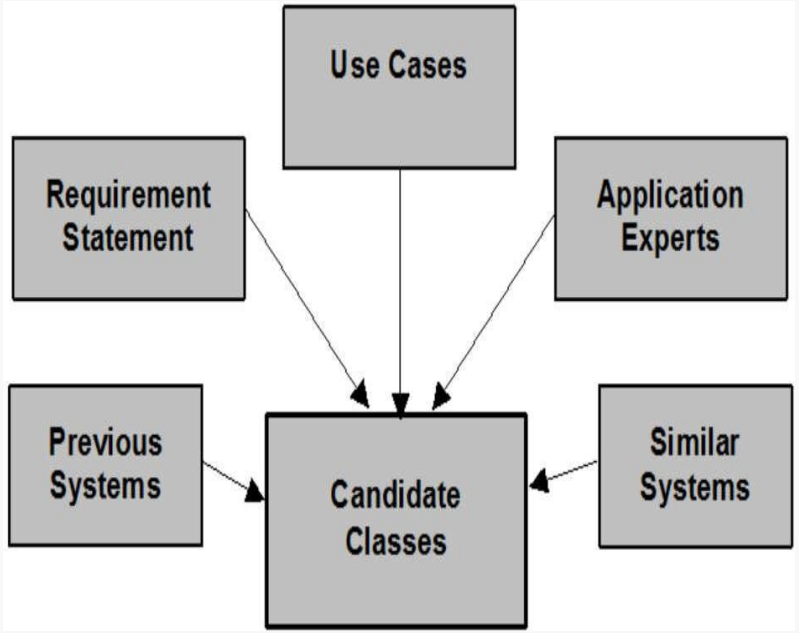
- Với mỗi lớp, những danh từ nào mô tả thông tin của lớp đó? Trả lời câu hỏi này sẽ giúp ta tìm ra các thuộc tính của lớp. ví dụ lớp NCC có các thông tin như mã NCC, tên NCC,địa chỉ, điệnthoại...
- Những thông tin nào của lớp thực sự liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hệ thống? Trả lời câu hỏi này giúp ta loại bỏ các thuộc tính không cần thiết.
- Những thông tin nào là thông tin riêng của lớp? (các thuộc tính private), những thông tin nào có thể chia sẻ trong mối quan hệ với lớp khác? (các thuộc tính protected hoặc public).

- Để xác định phương thức, nhà phát triển hệ thống xác định các động từ đi kèm với các danh từ biểu diễn lớp trong các kịch bản ca sử dụng và xét xem các động từ ấy có trở thành các phương thức được hay không?
- Ngoài ra với mỗi lớp ta trả lời câu hỏi, các lớp có các hoạt động gì hoặc thực hiện các chức năng gì? Ví dụ lớp NCC có các chức năng như: Thêm mới NCC, sửa NCC, xóa NCC, tìmkiếmNCC...
- Để xác định các phương thức phức tạp ta tiến hành xem xét các thông điệp trong các biểu đồ tương tác (biểu đồ tuần tự) để xác định phương thức tương ứng với thông điệp đó.

Tóm lại:

Tìm các Classes dự kiến

Entity Classes(các lớp thực thể) là các thực thể có thật và hoạt động trong hệ thống, dựa vào các nguồn sau để xác định chúng.

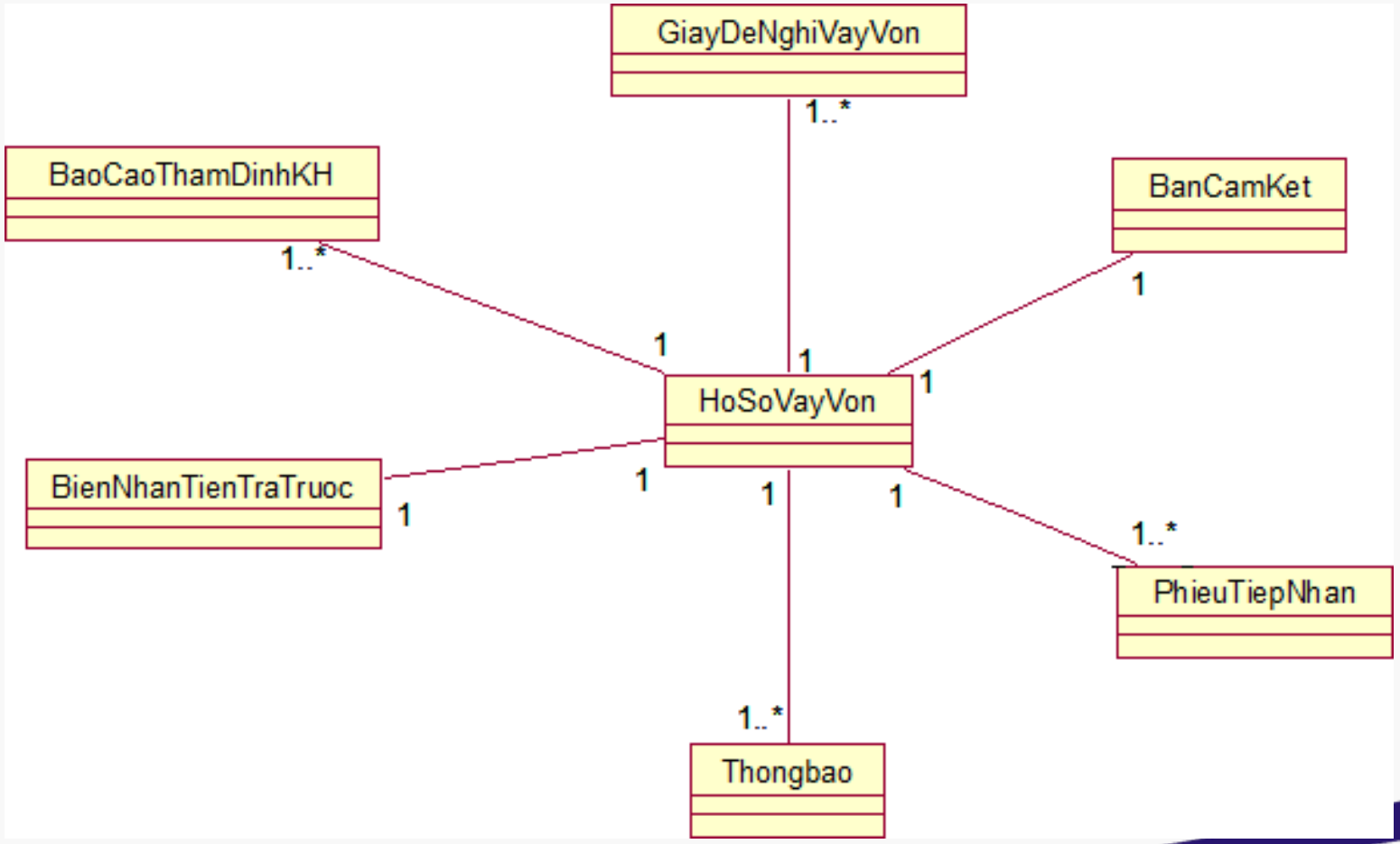


- **Requirement statement**: Các yêu cầu. Cần phân tích các danh từ trong các yêu cầu để tìm ra các thực thể.
– **Use Cases**: Phân tích các Use Case sẽ cung cấp thêm các Classes dự kiến.
–**Previous và Similar System**: có thể sẽ cung cấp thêm các lớp dự kiến.
– **Application Experts**: các chuyên gia ứng dụng cũng có thể đưa ra các lớp.

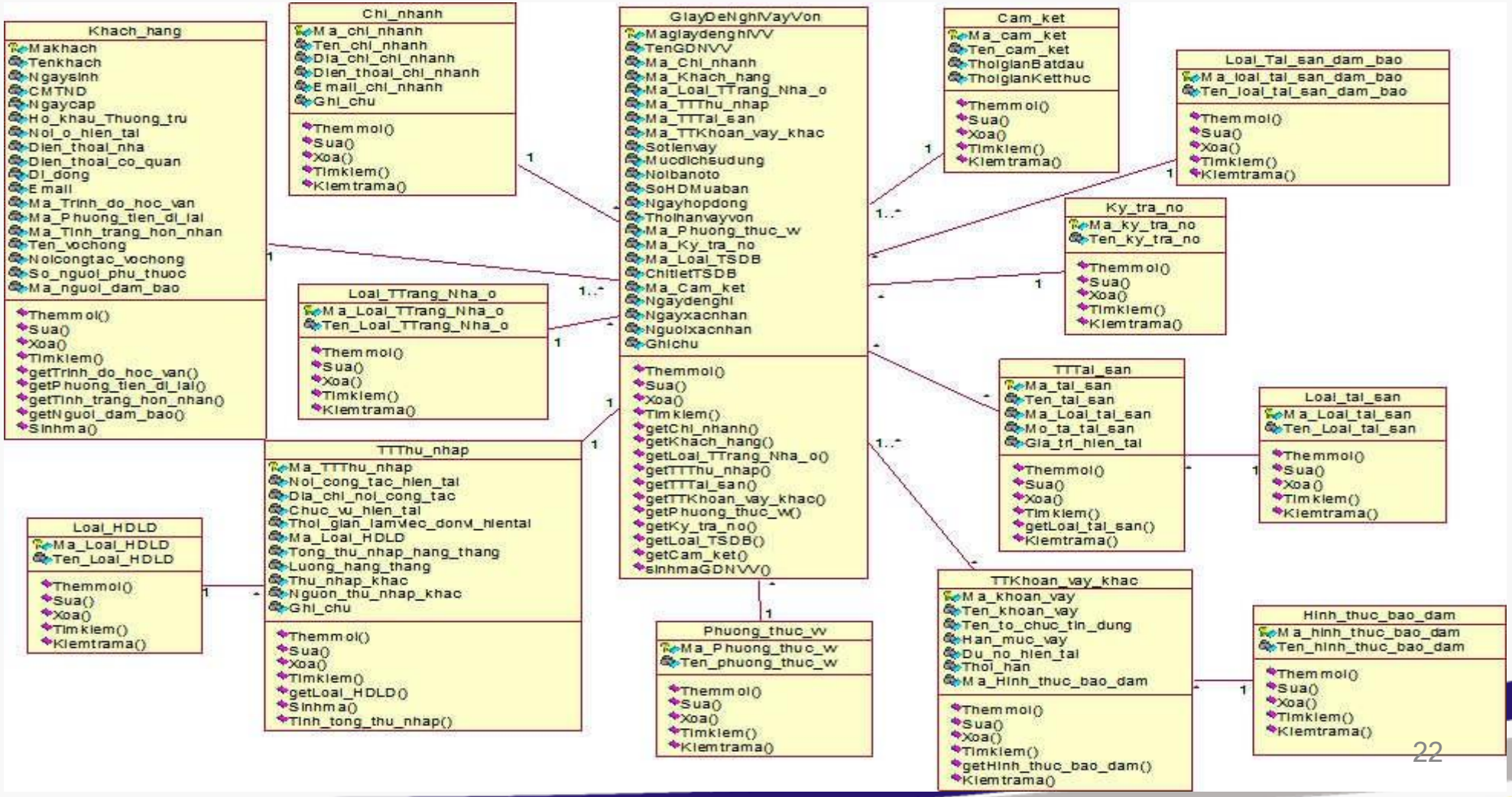
Ví dụ tìm lớp cho: bài toán ATM

- Customers: khách hàng giao dịch là một thực thể có thật và quản lý trong hệ thống.
- Accounts: Tài khoản của khách hàng cũng là một đối tượng thực tế.
- ATM Cards: Thẻ dùng để truy cập ATM cũng được quản lý trong hệ thống.
- ATM Transactions: Các giao dịch được lưu giữ lại, nó cũng là một đối tượng có thật.
- Banks: Thông tin ngân hàng bạn đang giao dịch, nếu có nhiều nhà Bank tham gia vào hệ thống bạn phải quản lý nó. Lúc đó Bank trở thành đối tượng bạn phải quản lý.
- ATM: Thông tin ATM bạn sẽ giao dịch. Nó cũng được quản lý tương tự như Banks.

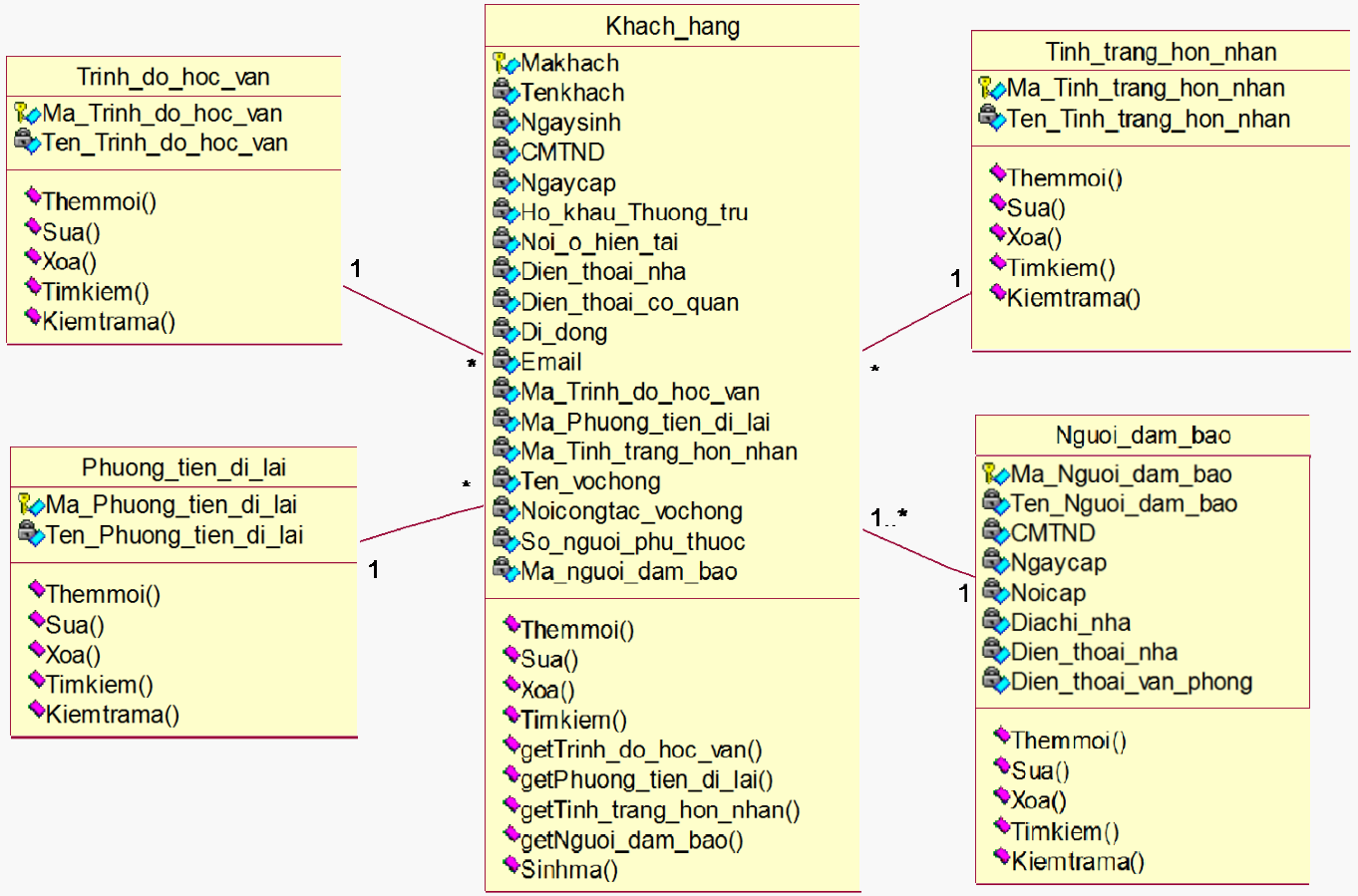
- Biểu đồ lớp quy trình Nhận và thẩm định hồ sơ vay vốn mua ô tô - Biểu đồ lớp tổng quát



- GiayDeNghiVayVon

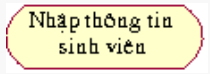


GiayDeNghiVayVon



- Ý nghĩa của biểu đồ hoạt động:
  - Là một phương tiện mô tả các dòng nghiệp vụ khi phát triển mô hình nghiệp vụ của bài toán.
  - Cho phép thể hiện nội dung các hoạt động của hệ thống theo luồng dịch chuyển từ hành động này sang hành động khác, bao gồm:
    - Sự dịch chuyển tuần tự,
    - Rẽ nhánh theo điều kiện,
    - Rẽ nhánh song song.

- Các ký hiệu trong biểu đồ hoạt động:
  - *Trạng thái bắt đầu*: trong biểu đồ chỉ có một trạng thái bắt đầu, được biểu diễn dưới dạng một hình tròn đặc ●
  - *Trạng thái kết thúc*: có thể có một hoặc nhiều trạng thái kết thúc, được biểu diễn bằng một hình tròn đặc có viền ◉
  - *Hoạt động*: là một công việc cần được thực hiện, có thể lớn hay nhỏ, xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn hay dài. Ký hiệu của hoạt động là một hình chữ nhật được bo tròn ở hai đầu, bên trong có chứa tên hoạt động.

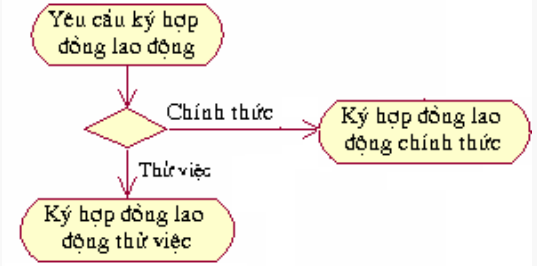


  - *Sự dịch chuyển:* là sự chuyển tiếp từ hành động này sang hành động khác, được biểu diễn bằng một đường mũi tên nối các hoạt động với nhau.

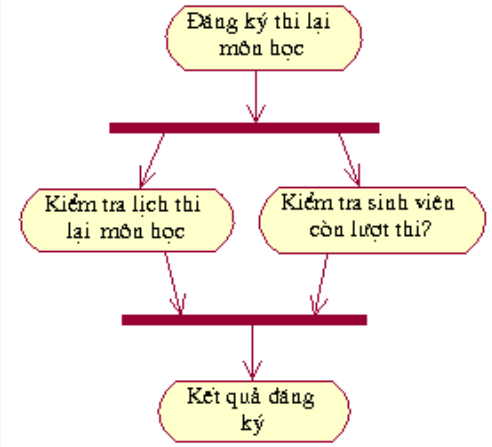


- Các ký hiệu trong biểu đồ hoạt động:
  - *Điểm quyết định*: là điểm trên dòng công việc mà tại đó hoạt động tiếp theo có thể rẽ nhánh theo các hướng khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện thực hiện.

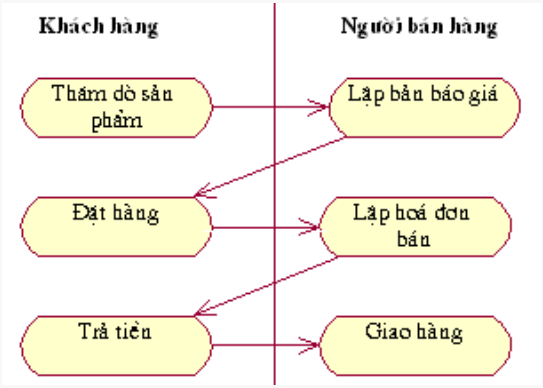
    Điểm quyết định được ký hiệu bằng một hình thoi có một hoặc nhiều đầu vào, hai hoặc nhiều đầu ra.



- Các ký hiệu trong biểu đồ hoạt động:
  - *Thanh đồng bộ hoá*: dùng để mở hay đóng các nhánh thực hiện song song.
    - Mở các nhánh song song: được thực hiện khi có một dịch chuyển vào và nhiều dịch chuyển ra – ta gọi đó là một chạc.
    - Đóng các nhánh song song: được thực hiện khi có nhiều dịch chuyển vào và một dịch chuyển ra – ta gọi đó là một chụm. Chụm chỉ có thể được tạo ra khi mọi nhánh vào nó đều đã được thực hiện hoàn tất.

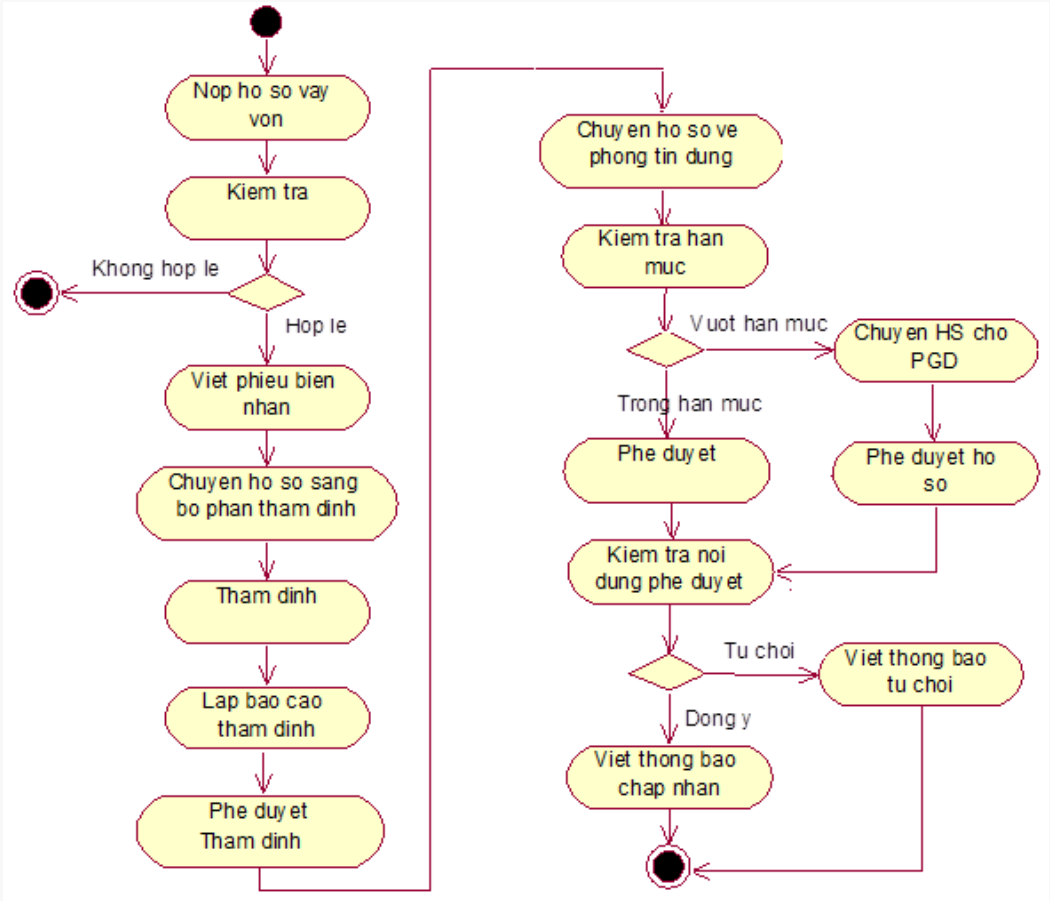


- Các ký hiệu trong biểu đồ hoạt động:
  - *Phân tuyến*: biểu đồ hoạt động có thể được phân thành nhiều tuyến khác nhau.
    - Mỗi hoạt động phải được đặt gọn trong một tuyến.
    - Mỗi tuyến dành cho một hoặc một số đối tượng thực hiện.
    - Các dịch chuyển có thể đổi tuyến tự do.



- Cách xây dựng biểu đồ hoạt động:
  - Đối với từng quy trình nghiệp vụ ta dựa vào *Bản mô tả các bước thực hiện trong quy trình* và thực hiện các bước sau:
    - Xác định tất cả các hoạt động của các đối tượng tương tác với hệ thống – thường là các động từ.
    - Xác định các bước thực hiện các hành động và điều kiện thực hiện hành động (nếu có) của các đối tượng.
    - Mô tả quy trình thông qua tập các ký hiệu của biểu đồ hoạt động để tạo ra một biểu đồ hoạt động.

- Minh họa vẽ biểu đồ hoạt động quy trình *Nhận và thẩm định hồ sơ vay vốn mua ôtô*



Nội dung thực hiện trong học phần Project 1

- Xây dựng các biểu đồ
  - Use Case Diagram
  - Sequence Diagram
  - Class Diagram
  - Activity Diagram (nên xây dựng ở phần xác định yêu cầu)
  - Component/Deployment/Package Diagram
- Kiến trúc hệ thống
- Công nghệ/Kỹ thuật xây dựng hệ thống
- Thời gian thực hiện: 02 tuần

Trân trọng cảm ơn!